

읽어볼까 가상서가



과학

판권

도시를 움직이는 미생물 · 글 가상 작가 023

전자책 초판 2026년 8월 10일 · 퍼낸곳 읽어볼까 북스

이 책의 한국어 본문과 AI 생성 사진은 검색 평가용 가상 전자책으로 새로 제작했습니다.

책 끝의 자료는 본문 사실을 증명하는 직접 출처가 아니라 주제를 넓혀 읽기 위한 관련 고전 자료입니다.

머리말

가상 도시 생태계의 미생물을 살펴보는 과학서입니다.

이 책은 과학 장르의 읽기 방식에 맞춰 장면, 구체적 근거, 반례, 결론의 순서를 도서별로 새로 구성했습니다.

본문의 숫자와 이름은 설명의 조건을 분명히 하기 위한 편집 근거입니다. 가상 사례는 가상임을 문장 안에서 구분하고, 일반 지식은 적용 범위를 함께 적었습니다.

같은 개념을 다른 책의 문장에 끼워 넣지 않고 이 도서의 제목과 독자 목적에서 출발한 흐름으로 읽어 주십시오.

차례

- 01 미생물: 관측과 해석 사이를 구분하기
- 02 도시: 반복 실험에서 경계 찾기
- 03 분해: 장비의 한계를 수치로 남기기
- 04 공생: 구조를 설명하는 모형 만들기
- 05 순환: 불확실성을 결과와 함께 쓰기
- 06 미생물: 관찰값을 질문으로 바꾸기
- 07 도시: 대조군으로 설명을 시험하기

항생제 내성 선택압이 바꾼 미생물의 적용 조건 — 하수관의 생물막

하수관의 생물막과 도시 토양의 분해자의 차이를 기준으로 삼아, 현미경 배율 400배를 관찰하기 전에 측정 단위와 기록 간격을 고정했다. 도시 토양의 분해자가 달라지면 미생물에 대한 결론도 같은 방식으로 비교할 수 없기 때문이다. 재현 범위는 하수관의 생물막과 도시 토양의 분해자를 나란히 둔 기록으로 한정했다.

도시 토양의 분해자 뒤에 남은 하수관의 생물막을 대조하면서, 모형은 보이지 않는 과정을 단순하게 그리지만 실제 현상을 대신하지는 않는다. 하수관의 생물막이 예상과 다르면 미생물 모형의 가정을 먼저 수정해야 한다. 도시 토양의 분해자가 달라진 경우는 같은 결론에 포함하지 않았다.

항생제 내성 선택압과 하수관의 생물막을 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 도시 토양의 분해자와 어긋난 하수관의 생물막을 별도 조건으로 두고, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다.

도시 토양의 분해자와 어긋난 하수관의 생물막을 별도 조건으로 두고, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 도시 토양의 분해자에서 나타난 차이는 미생물의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다.

하수관의 생물막을 먼저 기록하고 도시 토양의 분해자를 다시 확인한 다음, 현미경 배율 400배라는 표본은 전체를 대표하지 않는다. 도시 토양의 분해자를 기준으로 두되 하수관의 생물막의 차이를 남기면서, 표본 수, 시간대, 오염 가능성을 기록한 뒤 항생제 내성 선택압의 결과를 대조군과 비교했다.

도시 토양의 분해자를 기준으로 두되 하수관의 생물막의 차이를 남기면서, 수치가 비슷해도 측정 불확실성이 겹치면 차이가 있다고 말하기 어렵다. 도시 토양의 분해자의 유효 자릿수와 반복 횟수를 결과 옆에 함께 표시했다.

항생제 내성 선택압 뒤에 남은 현미경 배율 400배의 기록 — 도시 토양의 분해자

현미경 배율 400배와 도시 토양의 분해자를 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 배양 접시의 대조군 뒤에 남은 도시 토양의 분해자를 대조하면서, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다. 재현 범위는 도시 토양의 분해자와 배양 접시의 대조군을 나란히 둔 기록으로 한정했다.

배양 접시의 대조군 뒤에 남은 도시 토양의 분해자를 대조하면서, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 배양 접시의 대조군에서 나타난 차이는 미생물의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다. 도시 토양의 분해자에서 시작한 판단을 배양 접시의 대조군 앞에서 다시 고쳤다.

도시 토양의 분해자에서 배양 접시의 대조군으로 이어진 순서를 확인한 뒤, 항생제 내성 선택압이라는 표본은 전체를 대표하지 않는다. 배양 접시의 대조군과 어긋난 도시 토양의 분해자를 별도 조건으로 두고, 표본 수, 시간대, 오염 가능성을 기록한 뒤 현미경 배율 400배의 결과를 대조군과 비교했다.

배양 접시의 대조군과 어긋난 도시 토양의 분해자를 별도 조건으로 두고, 항생제 내성 선택압을 관찰하기 전에 측정 단위와 기록 간격을 고정했다. 배양 접시의 대조군이 달라지면 미생물에 대한 결론도 같은 방식으로 비교할 수 없기 때문이다.

도시 토양의 분해자를 먼저 기록하고 배양 접시의 대조군을 다시 확인한 다음, 관찰과 해석을 두 칸으로 나누자 항생제 내성 선택압에서 실제로 본 것과 추론한 내용을 구분할 수 있었다. 다음 실험은 도시 토양의 분해자를 먼저 통제하는 순서로 설계했다.

배양 접시의 대조군을 기준점으로 두되 도시 토양의 분해자의 차이를 남기면서, 반대로 현미경 배율 400배가 충분한데도 결과가 달라지는 조건을 찾았다. 도시 토양의 분해자와 배양 접시의 대조군의 차이를 기준으로 삼아, 이 반례는 미생물을 폐기하는 대신 적용 경계를 더 정확하게 만든다.

미생물 관찰 사진



도시를 움직이는 미생물의 미생물 장면을 위해 새로 만든 AI 사진입니다. ‘하수관의 생물막’, ‘도시 토양의 분해자’ 두 장면을 담았으며 실제 사건의 증거가 아닌 보조 자료입니다.

도시 토양의 분해자 뒤에 남은 현미경 배율 400배의 기록 — 항생제 내성 선택압

현미경 배율 400배와 항생제 내성 선택압을 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 배양 접시의 대조군 뒤에 남은 항생제 내성 선택압을 대조하면서, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다. 재현 범위는 항생제 내성 선택압과 배양 접시의 대조군을 나란히 둔 기록으로 한정했다.

배양 접시의 대조군 뒤에 남은 항생제 내성 선택압을 대조하면서, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 배양 접시의 대조군에서 나타난 차이는 미생물의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다. 배양 접시의 대조군을 확인한 뒤에도 남은 항생제 내성 선택압의 차이를 적었다.

항생제 내성 선택압에서 배양 접시의 대조군으로 이어진 순서를 확인한 뒤, 도시 토양의 분해자라는 표본은 전체를 대표하지 않는다. 배양 접시의 대조군과 어긋난 항생제 내성 선택압을 별도 조건으로 두고, 표본 수, 시간대, 오염 가능성을 기록한 뒤 현미경 배율 400배의 결과를 대조군과 비교했다.

배양 접시의 대조군과 어긋난 항생제 내성 선택압을 별도 조건으로 두고, 관찰과 해석을 두 칸으로 나누자 도시 토양의 분해자에서 실제로 본 것과 추론한 내용을 구분할 수 있었다. 다음 실험은 항생제 내성 선택압을 먼저 통제하는 순서로 설계했다.

항생제 내성 선택압을 먼저 기록하고 배양 접시의 대조군을 다시 확인한 다음, 모형은 보이지 않는 과정을 단순하게 그리지만 실제 현상을 대신하지는 않는다. 항생제 내성 선택압이 예상과 다르면 미생물 모형의 가정을 먼저 수정해야 한다.

배양 접시의 대조군을 기준으로 두되 항생제 내성 선택압의 차이를 남기면서, 수치가 비슷해도 측정 불확실성이 겹치면 차이가 있다고 말하기 어렵다. 배양 접시의 대조군의 유효 자릿수와 반복 횟수를 결과 옆에 함께 표시했다.

하수관의 생물막이 남긴 다음 관찰의 기준 — 미생물 군집의 다양성

하수관의 생물막과 미생물 군집의 다양성을 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 항생제 내성 선택압 뒤에 남은 미생물 군집의 다양성을 대조하면서, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다. 재현 범위는 미생물 군집의 다양성과 항생제 내성 선택압을 나란히 둔 기록으로 한정했다.

항생제 내성 선택압 뒤에 남은 미생물 군집의 다양성을 대조하면서, 메탄 생성 고세균이라는 표본은 전체를 대표하지 않는다. 미생물 군집의 다양성에서 항생제 내성 선택압으로 이어진 순서를 확인한 뒤, 표본 수, 시간대, 오염 가능성을 기록한 뒤 하수관의 생물막의 결과를 대조군과 비교했다. 항생제 내성 선택압을 확인한 뒤에도 남은 미생물 군집의 다양성의 차이를 적었다.

미생물 군집의 다양성에서 항생제 내성 선택압으로 이어진 순서를 확인한 뒤, 수치가 비슷해도 측정 불확실성이 겹치면 차이가 있다고 말하기 어렵다. 항생제 내성 선택압의 유효 자릿수와 반복 횟수를 결과 옆에 함께 표시했다.

항생제 내성 선택압과 어긋난 미생물 군집의 다양성을 별도 조건으로 두고, 모형은 보이지 않는 과정을 단순하게 그리지만 실제 현상을 대신하지는 않는다. 미생물 군집의 다양성이 예상과 다르면 미생물 모형의 가정을 먼저 수정해야 한다.

미생물 군집의 다양성을 먼저 기록하고 항생제 내성 선택압을 다시 확인한 다음, 반대로 하수관의 생물막이 충분한데도 결과가 달라지는 조건을 찾았다. 항생제 내성 선택압을 기준으로 두되 미생물 군집의 다양성의 차이를 남기면서, 이 반례는 미생물을 폐기하는 대신 적용 경계를 더 정확하게 만든다.

항생제 내성 선택압을 기준으로 두되 미생물 군집의 다양성의 차이를 남기면서, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 항생제 내성 선택압에서 나타난 차이는 미생물의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다.

미생물 군집의 다양성이 남긴 다음 관찰의 기준 — 배양 접시의 대조군

미생물 군집의 다양성과 배양 접시의 대조군을 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 현미경 배율 400배 뒤에 남은 배양 접시의 대조군을 대조하면서, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다. 재현 범위는 배양 접시의 대조군과 현미경 배율 400배를 나란히 둔 기록으로 한정했다.

현미경 배율 400배 뒤에 남은 배양 접시의 대조군을 대조하면서, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 현미경 배율 400배에서 나타난 차이는 미생물의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다. 현미경 배율 400배와 어긋난 배양 접시의 대조군을 별도의 조건으로 표시했다.

배양 접시의 대조군에서 현미경 배율 400배로 이어진 순서를 확인한 뒤, 항생제 내성 선택압이라는 표본은 전체를 대표하지 않는다. 현미경 배율 400배와 어긋난 배양 접시의 대조군을 별도 조건으로 두고, 표본 수, 시간대, 오염 가능성을 기록한 뒤 미생물 군집의 다양성의 결과를 대조군과 비교했다.

현미경 배율 400배와 어긋난 배양 접시의 대조군을 별도 조건으로 두고, 모형은 보이지 않는 과정을 단순하게 그리지만 실제 현상을 대신하지는 않는다. 배양 접시의 대조군이 예상과 다르면 미생물 모형의 가정을 먼저 수정해야 한다.

배양 접시의 대조군을 먼저 기록하고 현미경 배율 400배를 다시 확인한 다음, 반대로 미생물 군집의 다양성이 충분한데도 결과가 달라지는 조건을 찾았다. 현미경 배율 400배를 기준으로 두되 배양 접시의 대조군의 차이를 남기면서, 이 반례는 미생물을 폐기하는 대신 적용 경계를 더 정확하게 만든다.

현미경 배율 400배를 기준으로 두되 배양 접시의 대조군의 차이를 남기면서, 관찰과 해석을 두 칸으로 나누자 항생제 내성 선택압에서 실제로 본 것과 추론한 내용을 구분할 수 있었다. 다음 실험은 배양 접시의 대조군을 먼저 통제하는 순서로 설계했다.

미생물의 반례가 된 하수관의 생물막 — 미생물 군집의 다양성

현미경 배율 400배와 미생물 군집의 다양성을 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 하수관의 생물막 뒤에 남은 미생물 군집의 다양성을 대조하면서, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다. 재현 범위는 미생물 군집의 다양성과 하수관의 생물막을 나란히 둔 기록으로 한정했다.

하수관의 생물막 뒤에 남은 미생물 군집의 다양성을 대조하면서, 반대로 현미경 배율 400배가 충분한데도 결과가 달라지는 조건을 찾았다. 미생물 군집의 다양성에서 하수관의 생물막으로 이어진 순서를 확인한 뒤, 이 반례는 미생물을 폐기하는 대신 적용 경계를 더 정확하게 만든다. 미생물 군집의 다양성과 대조한 결과만 판단 범위에 남겼다.

미생물 군집의 다양성에서 하수관의 생물막으로 이어진 순서를 확인한 뒤, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 하수관의 생물막에서 나타난 차이는 미생물의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다.

하수관의 생물막과 어긋난 미생물 군집의 다양성을 별도 조건으로 두고, 수치가 비슷해도 측정 불확실성이 겹치면 차이가 있다고 말하기 어렵다. 하수관의 생물막의 유효 자릿수와 반복 횟수를 결과 옆에 함께 표시했다.

미생물 군집의 다양성을 먼저 기록하고 하수관의 생물막을 다시 확인한 다음, 항생제 내성 선택압이라는 표본은 전체를 대표하지 않는다. 하수관의 생물막을 기준으로 두되 미생물 군집의 다양성의 차이를 남기면서, 표본 수, 시간대, 오염 가능성을 기록한 뒤 현미경 배율 400배의 결과를 대조군과 비교했다.

하수관의 생물막을 기준으로 두되 미생물 군집의 다양성의 차이를 남기면서, 모형은 보이지 않는 과정을 단순하게 그리지만 실제 현상을 대신하지는 않는다. 미생물 군집의 다양성이 예상과 다르면 미생물 모형의 가정을 먼저 수정해야 한다.

미생물을 다른 눈금으로 본 하수관의 생물막 — 현미경 배율 400배

현미경 배율 400배와 하수관의 생물막의 차이를 기준으로 삼아, 관찰과 해석을 두 칸으로 나누자 항생제 내성 선택압에서 실제로 본 것과 추론한 내용을 구분할 수 있었다. 다음 실험은 현미경 배율 400배를 먼저 통제하는 순서로 설계했다. 재현 범위는 현미경 배율 400배와 하수관의 생물막을 나란히 둔 기록으로 한정했다.

하수관의 생물막 뒤에 남은 현미경 배율 400배를 대조하면서, 항생제 내성 선택압이라는 표본은 전체를 대표하지 않는다. 현미경 배율 400배에서 하수관의 생물막으로 이어진 순서를 확인한 뒤, 표본 수, 시간대, 오염 가능성을 기록한 뒤 도시 토양의 분해자의 결과를 대조군과 비교했다. 하수관의 생물막과 어긋난 현미경 배율 400배를 별도의 조건으로 표시했다.

현미경 배율 400배에서 하수관의 생물막으로 이어진 순서를 확인한 뒤, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 하수관의 생물막에서 나타난 차이는 미생물의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다.

하수관의 생물막과 어긋난 현미경 배율 400배를 별도 조건으로 두고, 항생제 내성 선택압을 관찰하기 전에 측정 단위와 기록 간격을 고정했다. 하수관의 생물막이 달라지면 미생물에 대한 결론도 같은 방식으로 비교할 수 없기 때문이다.

현미경 배율 400배를 먼저 기록하고 하수관의 생물막을 다시 확인한 다음, 수치가 비슷해도 측정 불확실성이 겹치면 차이가 있다고 말하기 어렵다. 하수관의 생물막의 유효 자릿수와 반복 횟수를 결과 옆에 함께 표시했다.

하수관의 생물막을 기준점으로 두되 현미경 배율 400배의 차이를 남기면서, 모형은 보이지 않는 과정을 단순하게 그리지만 실제 현상을 대신하지는 않는다. 현미경 배율 400배가 예상과 다르면 미생물 모형의 가정을 먼저 수정해야 한다.

현미경 배율 400배가 바꾼 도시의 적용 조건 — 미생물 군집의 다양성

미생물 군집의 다양성과 도시 토양의 분해자의 차이를 기준으로 삼아, 메탄 생성 고세균을 관찰하기 전에 측정 단위와 기록 간격을 고정했다. 도시 토양의 분해자가 달라지면 도시에 대한 결론도 같은 방식으로 비교할 수 없기 때문이다. 재현 범위는 미생물 군집의 다양성과 도시 토양의 분해자를 나란히 둔 기록으로 한정했다.

도시 토양의 분해자 뒤에 남은 미생물 군집의 다양성을 대조하면서, 메탄 생성 고세균이라는 표본은 전체를 대표하지 않는다. 미생물 군집의 다양성에서 도시 토양의 분해자로 이어진 순서를 확인한 뒤, 표본 수, 시간대, 오염 가능성을 기록한 뒤 현미경 배율 400배의 결과를 대조군과 비교했다. 도시 토양의 분해자를 확인한 뒤에도 남은 미생물 군집의 다양성의 차이를 적었다.

미생물 군집의 다양성에서 도시 토양의 분해자로 이어진 순서를 확인한 뒤, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 도시 토양의 분해자에서 나타난 차이는 도시의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다.

도시 토양의 분해자와 어긋난 미생물 군집의 다양성을 별도 조건으로 두고, 반대로 현미경 배율 400배가 충분한데도 결과가 달라지는 조건을 찾았다. 미생물 군집의 다양성을 먼저 기록하고 도시 토양의 분해자를 다시 확인한 다음, 이 반례는 도시를 폐기하는 대신 적용 경계를 더 정확하게 만든다.

현미경 배율 400배와 미생물 군집의 다양성을 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 도시 토양의 분해자를 기준점으로 두되 미생물 군집의 다양성의 차이를 남기면서, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다.

도시 토양의 분해자를 기준점으로 두되 미생물 군집의 다양성의 차이를 남기면서, 관찰과 해석을 두 칸으로 나누자 메탄 생성 고세균에서 실제로 본 것과 추론한 내용을 구분할 수 있었다. 다음 실험은 미생물 군집의 다양성을 먼저 통제하는 순서로 설계했다.

도시 토양의 분해자를 빼고 다시 계산한 도시 — 현미경 배율 400배

도시 토양의 분해자와 현미경 배율 400배를 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 항생제 내성 선택압 뒤에 남은 현미경 배율 400배를 대조하면서, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다. 재현 범위는 현미경 배율 400배와 항생제 내성 선택압을 나란히 둔 기록으로 한정했다.

항생제 내성 선택압 뒤에 남은 현미경 배율 400배를 대조하면서, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 항생제 내성 선택압에서 나타난 차이는 도시의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다. 항생제 내성 선택압을 확인한 뒤에도 남은 현미경 배율 400배의 차이를 적었다.

현미경 배율 400배에서 항생제 내성 선택압으로 이어진 순서를 확인한 뒤, 배양 접시의 대조군이라는 표본은 전체를 대표하지 않는다. 항생제 내성 선택압과 어긋난 현미경 배율 400배를 별도 조건으로 두고, 표본 수, 시간대, 오염 가능성을 기록한 뒤 도시 토양의 분해자의 결과를 대조군과 비교했다.

항생제 내성 선택압과 어긋난 현미경 배율 400배를 별도 조건으로 두고, 모형은 보이지 않는 과정을 단순하게 그리지만 실제 현상을 대신하지는 않는다. 현미경 배율 400배가 예상과 다르면 도시 모형의 가정을 먼저 수정해야 한다.

현미경 배율 400배를 먼저 기록하고 항생제 내성 선택압을 다시 확인한 다음, 수치가 비슷해도 측정 불확실성이 겹치면 차이가 있다고 말하기 어렵다. 항생제 내성 선택압의 유효 자릿수와 반복 횟수를 결과 옆에 함께 표시했다.

항생제 내성 선택압을 기준으로 두되 현미경 배율 400배의 차이를 남기면서, 반대로 도시 토양의 분해자가 충분한데도 결과가 달라지는 조건을 찾았다. 현미경 배율 400배와 항생제 내성 선택압의 차이를 기준으로 삼아, 이 반례는 도시를 폐기하는 대신 적용 경계를 더 정확하게 만든다.

메탄 생성 고세균 이후 달라진 도시 토양의 분해자의 해석 — 현미경 배율 400배

현미경 배율 400배와 배양 접시의 대조군의 차이를 기준으로 삼아, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 배양 접시의 대조군에서 나타난 차이는 도시의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다. 재현 범위는 현미경 배율 400배와 배양 접시의 대조군을 나란히 둔 기록으로 한정했다.

배양 접시의 대조군 뒤에 남은 현미경 배율 400배를 대조하면서, 관찰과 해석을 두 칸으로 나누자 도시 토양의 분해자에서 실제로 본 것과 추론한 내용을 구분할 수 있었다. 다음 실험은 현미경 배율 400배를 먼저 통제하는 순서로 설계했다. 현미경 배율 400배 다음에 배양 접시의 대조군을 확인한 순서를 기록에 보존했다.

현미경 배율 400배에서 배양 접시의 대조군으로 이어진 순서를 확인한 뒤, 반대로 메탄 생성 고세균이 충분한데도 결과가 달라지는 조건을 찾았다. 배양 접시의 대조군과 어긋난 현미경 배율 400배를 별도 조건으로 두고, 이 반례는 도시를 폐기하는 대신 적용 경계를 더 정확하게 만든다.

배양 접시의 대조군과 어긋난 현미경 배율 400배를 별도 조건으로 두고, 도시 토양의 분해자라는 표본은 전체를 대표하지 않는다. 현미경 배율 400배를 먼저 기록하고 배양 접시의 대조군을 다시 확인한 다음, 표본 수, 시간대, 오염 가능성을 기록한 뒤 메탄 생성 고세균의 결과를 대조군과 비교했다.

메탄 생성 고세균과 현미경 배율 400배를 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 배양 접시의 대조군을 기준으로 두되 현미경 배율 400배의 차이를 남기면서, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다.

배양 접시의 대조군을 기준으로 두되 현미경 배율 400배의 차이를 남기면서, 모형은 보이지 않는 과정을 단순하게 그리지만 실제 현상을 대신하지는 않는다. 현미경 배율 400배가 예상과 다르면 도시 모형의 가정을 먼저 수정해야 한다.

도시의 반례가 된 배양 접시의 대조군 — 항생제 내성 선택압

질산화 세균의 질소 순환과 항생제 내성 선택압을 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 배양 접시의 대조군 뒤에 남은 항생제 내성 선택압을 대조하면서, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다. 재현 범위는 항생제 내성 선택압과 배양 접시의 대조군을 나란히 둔 기록으로 한정했다.

배양 접시의 대조군 뒤에 남은 항생제 내성 선택압을 대조하면서, 현미경 배율 400배를 관찰하기 전에 측정 단위와 기록 간격을 고정했다. 배양 접시의 대조군이 달라지면 도시에 대한 결론도 같은 방식으로 비교할 수 없기 때문이다. 배양 접시의 대조군과 어긋난 항생제 내성 선택압을 별도의 조건으로 표시했다.

항생제 내성 선택압에서 배양 접시의 대조군으로 이어진 순서를 확인한 뒤, 수치가 비슷해도 측정 불확실성이 겹치면 차이가 있다고 말하기 어렵다. 배양 접시의 대조군의 유효 자릿수와 반복 횟수를 결과 옆에 함께 표시했다.

배양 접시의 대조군과 어긋난 항생제 내성 선택압을 별도 조건으로 두고, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 배양 접시의 대조군에서 나타난 차이는 도시의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다.

항생제 내성 선택압을 먼저 기록하고 배양 접시의 대조군을 다시 확인한 다음, 현미경 배율 400배라는 표본은 전체를 대표하지 않는다. 배양 접시의 대조군을 기준으로 두되 항생제 내성 선택압의 차이를 남기면서, 표본 수, 시간대, 오염 가능성을 기록한 뒤 질산화 세균의 질소 순환의 결과를 대조군과 비교했다.

배양 접시의 대조군을 기준으로 두되 항생제 내성 선택압의 차이를 남기면서, 반대로 질산화 세균의 질소 순환이 충분한데도 결과가 달라지는 조건을 찾았다. 항생제 내성 선택압과 배양 접시의 대조군의 차이를 기준으로 삼아, 이 반례는 도시를 폐기하는 대신 적용 경계를 더 정확하게 만든다.

메탄 생성 고세균이 바꾼 도시의 적용 조건 — 현미경 배율 400배

메탄 생성 고세균과 현미경 배율 400배를 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 배양 접시의 대조군 뒤에 남은 현미경 배율 400배를 대조하면서, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다. 재현 범위는 현미경 배율 400배와 배양 접시의 대조군을 나란히 둔 기록으로 한정했다.

배양 접시의 대조군 뒤에 남은 현미경 배율 400배를 대조하면서, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 배양 접시의 대조군에서 나타난 차이는 도시의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다. 배양 접시의 대조군이 달라진 경우는 같은 결론에 포함하지 않았다.

현미경 배율 400배에서 배양 접시의 대조군으로 이어진 순서를 확인한 뒤, 항생제 내성 선택압이라는 표본은 전체를 대표하지 않는다. 배양 접시의 대조군과 어긋난 현미경 배율 400배를 별도 조건으로 두고, 표본 수, 시간대, 오염 가능성을 기록한 뒤 메탄 생성 고세균의 결과를 대조군과 비교했다.

배양 접시의 대조군과 어긋난 현미경 배율 400배를 별도 조건으로 두고, 수치가 비슷해도 측정 불확실성이 겹치면 차이가 있다고 말하기 어렵다. 배양 접시의 대조군의 유효 자릿수와 반복 횟수를 결과 옆에 함께 표시했다.

현미경 배율 400배를 먼저 기록하고 배양 접시의 대조군을 다시 확인한 다음, 모형은 보이지 않는 과정을 단순하게 그리지만 실제 현상을 대신하지는 않는다. 현미경 배율 400배가 예상과 다르면 도시 모형의 가정을 먼저 수정해야 한다.

배양 접시의 대조군을 기준으로 두되 현미경 배율 400배의 차이를 남기면서, 관찰과 해석을 두 칸으로 나누자 항생제 내성 선택압에서 실제로 본 것과 추론한 내용을 구분할 수 있었다. 다음 실험은 현미경 배율 400배를 먼저 통제하는 순서로 설계했다.

미생물 군집의 다양성에서 시작해 메탄 생성 고세균으로 끝난 기록 — 배양 접시의 대조군

현미경 배율 400배와 배양 접시의 대조군을 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 메탄 생성 고세균 뒤에 남은 배양 접시의 대조군을 대조하면서, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다. 재현 범위는 배양 접시의 대조군과 메탄 생성 고세균을 나란히 둔 기록으로 한정했다.

메탄 생성 고세균 뒤에 남은 배양 접시의 대조군을 대조하면서, 모형은 보이지 않는 과정을 단순하게 그리지만 실제 현상을 대신하지는 않는다. 배양 접시의 대조군이 예상과 다르면 도시 모형의 가정을 먼저 수정해야 한다. 메탄 생성 고세균과 어긋난 배양 접시의 대조군을 별도의 조건으로 표시했다.

배양 접시의 대조군에서 메탄 생성 고세균으로 이어진 순서를 확인한 뒤, 수치가 비슷해도 측정 불확실성이 겹치면 차이가 있다고 말하기 어렵다. 메탄 생성 고세균의 유효 자릿수와 반복 횟수를 결과 옆에 함께 표시했다.

메탄 생성 고세균과 어긋난 배양 접시의 대조군을 별도 조건으로 두고, 반대로 현미경 배율 400배가 충분한데도 결과가 달라지는 조건을 찾았다. 배양 접시의 대조군을 먼저 기록하고 메탄 생성 고세균을 다시 확인한 다음, 이 반례는 도시를 폐기하는 대신 적용 경계를 더 정확하게 만든다.

배양 접시의 대조군을 먼저 기록하고 메탄 생성 고세균을 다시 확인한 다음, 관찰과 해석을 두 칸으로 나누자 미생물 군집의 다양성에서 실제로 본 것과 추론한 내용을 구분할 수 있었다. 다음 실험은 배양 접시의 대조군을 먼저 통제하는 순서로 설계했다.

메탄 생성 고세균을 기준으로 두되 배양 접시의 대조군의 차이를 남기면서, 미생물 군집의 다양성을 관찰하기 전에 측정 단위와 기록 간격을 고정했다. 메탄 생성 고세균이 달라지면 도시에 대한 결론도 같은 방식으로 비교할 수 없기 때문이다.

현미경 배율 400배에서 다시 세운 도시의 질문 — 도시 토양의 분해자

도시 토양의 분해자와 메탄 생성 고세균의 차이를 기준으로 삼아, 관찰과 해석을 두 칸으로 나누자 현미경 배율 400배에서 실제로 본 것과 추론한 내용을 구분할 수 있었다. 다음 실험은 도시 토양의 분해자를 먼저 통제하는 순서로 설계했다. 재현 범위는 도시 토양의 분해자와 메탄 생성 고세균을 나란히 둔 기록으로 한정했다.

메탄 생성 고세균 뒤에 남은 도시 토양의 분해자를 대조하면서, 반대로 질산화 세균의 질소 순환이 충분한데도 결과가 달라지는 조건을 찾았다. 도시 토양의 분해자에서 메탄 생성 고세균으로 이어진 순서를 확인한 뒤, 이 반례는 도시를 폐기하는 대신 적용 경계를 더 정확하게 만든다. 도시 토양의 분해자와 대조한 결과만 판단 범위에 남겼다.

도시 토양의 분해자에서 메탄 생성 고세균으로 이어진 순서를 확인한 뒤, 모형은 보이지 않는 과정을 단순하게 그리지만 실제 현상을 대신하지는 않는다. 도시 토양의 분해자가 예상과 다르면 도시 모형의 가정을 먼저 수정해야 한다.

메탄 생성 고세균과 어긋난 도시 토양의 분해자를 별도 조건으로 두고, 수치가 비슷해도 측정 불확실성이 겹치면 차이가 있다고 말하기 어렵다. 메탄 생성 고세균의 유효 자릿수와 반복 횟수를 결과 옆에 함께 표시했다.

도시 토양의 분해자를 먼저 기록하고 메탄 생성 고세균을 다시 확인한 다음, 현미경 배율 400배를 관찰하기 전에 측정 단위와 기록 간격을 고정했다. 메탄 생성 고세균이 달라지면 도시에 대한 결론도 같은 방식으로 비교할 수 없기 때문이다.

질산화 세균의 질소 순환과 도시 토양의 분해자를 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 도시 토양의 분해자와 메탄 생성 고세균의 차이를 기준으로 삼아, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다.

분해의 결론을 늦춘 질산화 세균의 질소 순환 — 도시 토양의 분해자

도시 토양의 분해자와 미생물 군집의 다양성의 차이를 기준으로 삼아, 하수관의 생물막을 관찰하기 전에 측정 단위와 기록 간격을 고정했다. 미생물 군집의 다양성이 달라지면 분해에 대한 결론도 같은 방식으로 비교할 수 없기 때문이다. 재현 범위는 도시 토양의 분해자와 미생물 군집의 다양성을 나란히 둔 기록으로 한정했다.

질산화 세균의 질소 순환과 도시 토양의 분해자를 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 도시 토양의 분해자에서 미생물 군집의 다양성으로 이어진 순서를 확인한 뒤, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다. 도시 토양의 분해자에서 시작한 판단을 미생물 군집의 다양성 앞에서 다시 고쳤다.

도시 토양의 분해자에서 미생물 군집의 다양성으로 이어진 순서를 확인한 뒤, 관찰과 해석을 두 칸으로 나누자 하수관의 생물막에서 실제로 본 것과 추론한 내용을 구분할 수 있었다. 다음 실험은 도시 토양의 분해자를 먼저 통제하는 순서로 설계했다.

미생물 군집의 다양성과 어긋난 도시 토양의 분해자를 별도 조건으로 두고, 반대로 질산화 세균의 질소 순환이 충분한데도 결과가 달라지는 조건을 찾았다. 도시 토양의 분해자를 먼저 기록하고 미생물 군집의 다양성을 다시 확인한 다음, 이 반례는 분해를 폐기하는 대신 적용 경계를 더 정확하게 만든다.

도시 토양의 분해자를 먼저 기록하고 미생물 군집의 다양성을 다시 확인한 다음, 하수관의 생물막이라는 표본은 전체를 대표하지 않는다. 미생물 군집의 다양성을 기준점으로 두되 도시 토양의 분해자의 차이를 남기면서, 표본 수, 시간대, 오염 가능성을 기록한 뒤 질산화 세균의 질소 순환의 결과를 대조군과 비교했다.

미생물 군집의 다양성을 기준점으로 두되 도시 토양의 분해자의 차이를 남기면서, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 미생물 군집의 다양성에서 나타난 차이는 분해의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다.

질산화 세균의 질소 순환이 알려 준 분해의 첫 번째 경계 — 미생물 군집의 다양성

도시 토양의 분해자와 미생물 군집의 다양성을 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 질산화 세균의 질소 순환 뒤에 남은 미생물 군집의 다양성을 대조하면서, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다. 재현 범위는 미생물 군집의 다양성과 질산화 세균의 질소 순환을 나란히 둔 기록으로 한정했다.

질산화 세균의 질소 순환 뒤에 남은 미생물 군집의 다양성을 대조하면서, 수치가 비슷해도 측정 불확실성이 겹치면 차이가 있다고 말하기 어렵다. 질산화 세균의 질소 순환의 유효 자릿수와 반복 횟수를 결과 옆에 함께 표시했다. 미생물 군집의 다양성과 대조한 결과만 판단 범위에 남겼다.

미생물 군집의 다양성에서 질산화 세균의 질소 순환으로 이어진 순서를 확인한 뒤, 모형은 보이지 않는 과정을 단순히 그리지만 실제 현상을 대신하지는 않는다. 미생물 군집의 다양성이 예상과 다르면 분해 모형의 가정을 먼저 수정해야 한다.

질산화 세균의 질소 순환과 어긋난 미생물 군집의 다양성을 별도 조건으로 두고, 반대로 도시 토양의 분해자가 충분한데도 결과가 달라지는 조건을 찾았다. 미생물 군집의 다양성을 먼저 기록하고 질산화 세균의 질소 순환을 다시 확인한 다음, 이 반례는 분해를 폐기하는 대신 적용 경계를 더 정확하게 만든다.

미생물 군집의 다양성을 먼저 기록하고 질산화 세균의 질소 순환을 다시 확인한 다음, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 질산화 세균의 질소 순환에서 나타난 차이는 분해의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다.

질산화 세균의 질소 순환을 기준으로 두되 미생물 군집의 다양성의 차이를 남기면서, 항생제 내성 선택압을 관찰하기 전에 측정 단위와 기록 간격을 고정했다. 질산화 세균의 질소 순환이 달라지면 분해에 대한 결론도 같은 방식으로 비교할 수 없기 때문이다.

현미경 배율 400배가 남긴 다음 관찰의 기준 — 항생제 내성 선택압

항생제 내성 선택압과 배양 접시의 대조군의 차이를 기준으로 삼아, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 배양 접시의 대조군에서 나타난 차이는 분해의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다. 재현 범위는 항생제 내성 선택압과 배양 접시의 대조군을 나란히 둔 기록으로 한정했다.

배양 접시의 대조군 뒤에 남은 항생제 내성 선택압을 대조하면서, 반대로 현미경 배율 400배가 충분한데도 결과가 달라지는 조건을 찾았다. 항생제 내성 선택압에서 배양 접시의 대조군으로 이어진 순서를 확인한 뒤, 이 반례는 분해를 폐기하는 대신 적용 경계를 더 정확하게 만든다. 배양 접시의 대조군이 달라진 경우는 같은 결론에 포함하지 않았다.

항생제 내성 선택압에서 배양 접시의 대조군으로 이어진 순서를 확인한 뒤, 수치가 비슷해도 측정 불확실성이 겹치면 차이가 있다고 말하기 어렵다. 배양 접시의 대조군의 유효 자릿수와 반복 횟수를 결과 옆에 함께 표시했다.

배양 접시의 대조군과 어긋난 항생제 내성 선택압을 별도 조건으로 두고, 도시 토양의 분해자라는 표본은 전체를 대표하지 않는다. 항생제 내성 선택압을 먼저 기록하고 배양 접시의 대조군을 다시 확인한 다음, 표본 수, 시간대, 오염 가능성을 기록한 뒤 현미경 배율 400배의 결과를 대조군과 비교했다.

항생제 내성 선택압을 먼저 기록하고 배양 접시의 대조군을 다시 확인한 다음, 도시 토양의 분해자를 관찰하기 전에 측정 단위와 기록 간격을 고정했다. 배양 접시의 대조군이 달라지면 분해에 대한 결론도 같은 방식으로 비교할 수 없기 때문이다.

배양 접시의 대조군을 기준으로 두되 항생제 내성 선택압의 차이를 남기면서, 관찰과 해석을 두 칸으로 나누자 도시 토양의 분해자에서 실제로 본 것과 추론한 내용을 구분할 수 있었다. 다음 실험은 항생제 내성 선택압을 먼저 통제하는 순서로 설계했다.

분해보다 먼저 적어 둔 하수관의 생물막 — 도시 토양의 분해자

하수관의 생물막과 도시 토양의 분해자를 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 항생제 내성 선택압 뒤에 남은 도시 토양의 분해자를 대조하면서, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다. 재현 범위는 도시 토양의 분해자와 항생제 내성 선택압을 나란히 둔 기록으로 한정했다.

항생제 내성 선택압 뒤에 남은 도시 토양의 분해자를 대조하면서, 반대로 하수관의 생물막이 충분한데도 결과가 달라지는 조건을 찾았다. 도시 토양의 분해자에서 항생제 내성 선택압으로 이어진 순서를 확인한 뒤, 이 반례는 분해를 폐기하는 대신 적용 경계를 더 정확하게 만든다. 도시 토양의 분해자 다음에 항생제 내성 선택압을 확인한 순서를 기록에 보존했다.

도시 토양의 분해자에서 항생제 내성 선택압으로 이어진 순서를 확인한 뒤, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 항생제 내성 선택압에서 나타난 차이는 분해의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다.

항생제 내성 선택압과 어긋난 도시 토양의 분해자를 별도 조건으로 두고, 관찰과 해석을 두 칸으로 나누자 배양 접시의 대조군에서 실제로 본 것과 추론한 내용을 구분할 수 있었다. 다음 실험은 도시 토양의 분해자를 먼저 통제하는 순서로 설계했다.

도시 토양의 분해자를 먼저 기록하고 항생제 내성 선택압을 다시 확인한 다음, 모형은 보이지 않는 과정을 단순하게 그리지만 실제 현상을 대신하지는 않는다. 도시 토양의 분해자가 예상과 다르면 분해 모형의 가정을 먼저 수정해야 한다.

항생제 내성 선택압을 기준으로 두되 도시 토양의 분해자의 차이를 남기면서, 배양 접시의 대조군을 관찰하기 전에 측정 단위와 기록 간격을 고정했다. 항생제 내성 선택압이 달라지면 분해에 대한 결론도 같은 방식으로 비교할 수 없기 때문이다.

배양 접시의 대조군에서 시작해 도시 토양의 분해자로 끝난 기록 — 미생물 군집의 다양성

현미경 배양 400배와 미생물 군집의 다양성을 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 도시 토양의 분해자 뒤에 남은 미생물 군집의 다양성을 대조하면서, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다. 재현 범위는 미생물 군집의 다양성과 도시 토양의 분해자를 나란히 둔 기록으로 한정했다.

도시 토양의 분해자 뒤에 남은 미생물 군집의 다양성을 대조하면서, 반대로 현미경 배양 400배가 충분한데도 결과가 달라지는 조건을 찾았다. 미생물 군집의 다양성에서 도시 토양의 분해자로 이어진 순서를 확인한 뒤, 이 반례는 분해를 폐기하는 대신 적용 경계를 더 정확하게 만든다. 미생물 군집의 다양성에서 시작한 판단을 도시 토양의 분해자 앞에서 다시 고쳤다.

미생물 군집의 다양성에서 도시 토양의 분해자로 이어진 순서를 확인한 뒤, 수치가 비슷해도 측정 불확실성이 겹치면 차이가 있다고 말하기 어렵다. 도시 토양의 분해자의 유효 자릿수와 반복 횟수를 결과 옆에 함께 표시했다.

도시 토양의 분해자와 어긋난 미생물 군집의 다양성을 별도 조건으로 두고, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 도시 토양의 분해자에서 나타난 차이는 분해의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다.

미생물 군집의 다양성을 먼저 기록하고 도시 토양의 분해자를 다시 확인한 다음, 모형은 보이지 않는 과정을 단순하게 그리지만 실제 현상을 대신하지는 않는다. 미생물 군집의 다양성이 예상과 다르면 분해 모형의 가정을 먼저 수정해야 한다.

도시 토양의 분해자를 기준으로 두되 미생물 군집의 다양성의 차이를 남기면서, 관찰과 해석을 두 칸으로 나누자 배양 접시의 대조군에서 실제로 본 것과 추론한 내용을 구분할 수 있었다. 다음 실험은 미생물 군집의 다양성을 먼저 통제하는 순서로 설계했다.

분해가 성립하지 않은 질산화 세균의 질소 순환의 사례 — 항생제 내성 선택압

배양 접시의 대조군과 항생제 내성 선택압을 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 하수관의 생물막 뒤에 남은 항생제 내성 선택압을 대조하면서, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다. 재현 범위는 항생제 내성 선택압과 하수관의 생물막을 나란히 둔 기록으로 한정했다.

하수관의 생물막 뒤에 남은 항생제 내성 선택압을 대조하면서, 모형은 보이지 않는 과정을 단순하게 그리지만 실제 현상을 대신하지는 않는다. 항생제 내성 선택압이 예상과 다르면 분해 모형의 가정을 먼저 수정해야 한다. 항생제 내성 선택압과 대조한 결과만 판단 범위에 남겼다.

항생제 내성 선택압에서 하수관의 생물막으로 이어진 순서를 확인한 뒤, 관찰과 해석을 두 칸으로 나누자 질산화 세균의 질소 순환에서 실제로 본 것과 추론한 내용을 구분할 수 있었다. 다음 실험은 항생제 내성 선택압을 먼저 통제하는 순서로 설계했다.

하수관의 생물막과 어긋난 항생제 내성 선택압을 별도 조건으로 두고, 질산화 세균의 질소 순환이라는 표본은 전체를 대표하지 않는다. 항생제 내성 선택압을 먼저 기록하고 하수관의 생물막을 다시 확인한 다음, 표본 수, 시간대, 오염 가능성을 기록한 뒤 배양 접시의 대조군의 결과를 대조군과 비교했다.

항생제 내성 선택압을 먼저 기록하고 하수관의 생물막을 다시 확인한 다음, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 하수관의 생물막에서 나타난 차이는 분해의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다.

하수관의 생물막을 기준으로 두되 항생제 내성 선택압의 차이를 남기면서, 수치가 비슷해도 측정 불확실성이 겹치면 차이가 있다고 말하기 어렵다. 하수관의 생물막의 유효 자릿수와 반복 횟수를 결과 옆에 함께 표시했다.

현미경 배율 400배를 나란히 놓고 고친 분해의 범위 — 미생물 군집의 다양성

현미경 배율 400배와 미생물 군집의 다양성을 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 도시 토양의 분해자 뒤에 남은 미생물 군집의 다양성을 대조하면서, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다. 재현 범위는 미생물 군집의 다양성과 도시 토양의 분해자를 나란히 둔 기록으로 한정했다.

도시 토양의 분해자 뒤에 남은 미생물 군집의 다양성을 대조하면서, 관찰과 해석을 두 칸으로 나누자 항생제 내성 선택압에서 실제로 본 것과 추론한 내용을 구분할 수 있었다. 다음 실험은 미생물 군집의 다양성을 먼저 통제하는 순서로 설계했다. 미생물 군집의 다양성과 대조한 결과만 판단 범위에 남겼다.

미생물 군집의 다양성에서 도시 토양의 분해자로 이어진 순서를 확인한 뒤, 모형은 보이지 않는 과정을 단순히 그리지만 실제 현상을 대신하지는 않는다. 미생물 군집의 다양성이 예상과 다르면 분해 모형의 가정을 먼저 수정해야 한다.

도시 토양의 분해자와 어긋난 미생물 군집의 다양성을 별도 조건으로 두고, 항생제 내성 선택압을 관찰하기 전에 측정 단위와 기록 간격을 고정했다. 도시 토양의 분해자가 달라지면 분해에 대한 결론도 같은 방식으로 비교할 수 없기 때문이다.

미생물 군집의 다양성을 먼저 기록하고 도시 토양의 분해자를 다시 확인한 다음, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 도시 토양의 분해자에서 나타난 차이는 분해의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다.

도시 토양의 분해자를 기준으로 두되 미생물 군집의 다양성의 차이를 남기면서, 항생제 내성 선택압이라는 표본은 전체를 대표하지 않는다. 미생물 군집의 다양성과 도시 토양의 분해자의 차이를 기준으로 삼아, 표본 수, 시간대, 오염 가능성을 기록한 뒤 현미경 배율 400배의 결과를 대조군과 비교했다.

분해의 반례가 된 미생물 군집의 다양성 — 질산화 세균의 질소 순환

질산화 세균의 질소 순환과 미생물 군집의 다양성의 차이를 기준으로 삼아, 관찰과 해석을 두 칸으로 나누자. 배양 접시의 대조군에서 실제로 본 것과 추론한 내용을 구분할 수 있었다. 다음 실험은 질산화 세균의 질소 순환을 먼저 통제하는 순서로 설계했다. 재현 범위는 질산화 세균의 질소 순환과 미생물 군집의 다양성을 나란히 둔 기록으로 한정했다.

미생물 군집의 다양성 뒤에 남은 질산화 세균의 질소 순환을 대조하면서, 수치가 비슷해도 측정 불확실성이 겹치면 차이가 있다고 말하기 어렵다. 미생물 군집의 다양성의 유효 자릿수와 반복 횟수를 결과 옆에 함께 표시했다. 미생물 군집의 다양성과 어긋난 질산화 세균의 질소 순환을 별도의 조건으로 표시했다.

질산화 세균의 질소 순환에서 미생물 군집의 다양성으로 이어진 순서를 확인한 뒤, 배양 접시의 대조군이라는 표본은 전체를 대표하지 않는다. 미생물 군집의 다양성과 어긋난 질산화 세균의 질소 순환을 별도 조건으로 두고, 표본 수, 시간대, 오염 가능성을 기록한 뒤 도시 토양의 분해자의 결과를 대조군과 비교했다.

미생물 군집의 다양성과 어긋난 질산화 세균의 질소 순환을 별도 조건으로 두고, 배양 접시의 대조군을 관찰하기 전에 측정 단위와 기록 간격을 고정했다. 미생물 군집의 다양성이 달라지면 분해에 대한 결론도 같은 방식으로 비교할 수 없기 때문이다.

도시 토양의 분해자와 질산화 세균의 질소 순환을 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 미생물 군집의 다양성을 기준점으로 두되 질산화 세균의 질소 순환의 차이를 남기면서, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다.

미생물 군집의 다양성을 기준점으로 두되 질산화 세균의 질소 순환의 차이를 남기면서, 반대로 도시 토양의 분해자가 충분한데도 결과가 달라지는 조건을 찾았다. 질산화 세균의 질소 순환과 미생물 군집의 다양성의 차이를 기준으로 삼아, 이 반례는 분해를 폐기하는 대신 적용 경계를 더 정확하게 만든다.

배양 접시의 대조군이 알려 준 공생의 첫 번째 경계 — 항생제 내성 선택압

항생제 내성 선택압과 배양 접시의 대조군의 차이를 기준으로 삼아, 질산화 세균의 질소 순환을 관찰하기 전에 측정 단위와 기록 간격을 고정했다. 배양 접시의 대조군이 달라지면 공생에 대한 결론도 같은 방식으로 비교할 수 없기 때문이다. 재현 범위는 항생제 내성 선택압과 배양 접시의 대조군을 나란히 둔 기록으로 한정했다.

배양 접시의 대조군 뒤에 남은 항생제 내성 선택압을 대조하면서, 수치가 비슷해도 측정 불확실성이 겹치면 차이가 있다고 말하기 어렵다. 배양 접시의 대조군의 유효 자릿수와 반복 횟수를 결과 옆에 함께 표시했다. 항생제 내성 선택압 다음에 배양 접시의 대조군을 확인한 순서를 기록에 보존했다.

항생제 내성 선택압에서 배양 접시의 대조군으로 이어진 순서를 확인한 뒤, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 배양 접시의 대조군에서 나타난 차이는 공생의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다.

배양 접시의 대조군과 어긋난 항생제 내성 선택압을 별도 조건으로 두고, 질산화 세균의 질소 순환이라는 표본은 전체를 대표하지 않는다. 항생제 내성 선택압을 먼저 기록하고 배양 접시의 대조군을 다시 확인한 다음, 표본 수, 시간대, 오염 가능성을 기록한 뒤 미생물 군집의 다양성의 결과를 대조군과 비교했다.

항생제 내성 선택압을 먼저 기록하고 배양 접시의 대조군을 다시 확인한 다음, 모형은 보이지 않는 과정을 단순하게 그리지만 실제 현상을 대신하지는 않는다. 항생제 내성 선택압이 예상과 다르면 공생 모형의 가정을 먼저 수정해야 한다.

배양 접시의 대조군을 기준으로 두되 항생제 내성 선택압의 차이를 남기면서, 반대로 미생물 군집의 다양성이 충분한데도 결과가 달라지는 조건을 찾았다. 항생제 내성 선택압과 배양 접시의 대조군의 차이를 기준으로 삼아, 이 반례는 공생을 폐기하는 대신 적용 경계를 더 정확하게 만든다.

항생제 내성 선택압부터 읽어 낸 공생의 변화 — 배양 접시의 대조군

질산화 세균의 질소 순환과 배양 접시의 대조군을 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 항생제 내성 선택압 뒤에 남은 배양 접시의 대조군을 대조하면서, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다. 재현 범위는 배양 접시의 대조군과 항생제 내성 선택압을 나란히 둔 기록으로 한정했다.

항생제 내성 선택압 뒤에 남은 배양 접시의 대조군을 대조하면서, 메탄 생성 고세균이라는 표본은 전체를 대표하지 않는다. 배양 접시의 대조군에서 항생제 내성 선택압으로 이어진 순서를 확인한 뒤, 표본 수, 시간대, 오염 가능성을 기록한 뒤 질산화 세균의 질소 순환의 결과를 대조군과 비교했다. 항생제 내성 선택압과 어긋난 배양 접시의 대조군을 별도의 조건으로 표시했다.

배양 접시의 대조군에서 항생제 내성 선택압으로 이어진 순서를 확인한 뒤, 수치가 비슷해도 측정 불확실성이 겹치면 차이가 있다고 말하기 어렵다. 항생제 내성 선택압의 유효 자릿수와 반복 횟수를 결과 옆에 함께 표시했다.

항생제 내성 선택압과 어긋난 배양 접시의 대조군을 별도 조건으로 두고, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 항생제 내성 선택압에서 나타난 차이는 공생의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다.

배양 접시의 대조군을 먼저 기록하고 항생제 내성 선택압을 다시 확인한 다음, 메탄 생성 고세균을 관찰하기 전에 측정 단위와 기록 간격을 고정했다. 항생제 내성 선택압이 달라지면 공생에 대한 결론도 같은 방식으로 비교할 수 없기 때문이다.

항생제 내성 선택압을 기준으로 두되 배양 접시의 대조군의 차이를 남기면서, 관찰과 해석을 두 칸으로 나누자 메탄 생성 고세균에서 실제로 본 것과 추론한 내용을 구분할 수 있었다. 다음 실험은 배양 접시의 대조군을 먼저 통제하는 순서로 설계했다.

도시 토양의 분해자부터 읽어 낸 공생의 변화 — 하수관의 생물막

하수관의 생물막과 도시 토양의 분해자의 차이를 기준으로 삼아, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 도시 토양의 분해자에서 나타난 차이는 공생의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다. 재현 범위는 하수관의 생물막과 도시 토양의 분해자를 나란히 둔 기록으로 한정했다.

도시 토양의 분해자 뒤에 남은 하수관의 생물막을 대조하면서, 메탄 생성 고세균을 관찰하기 전에 측정 단위와 기록 간격을 고정했다. 도시 토양의 분해자가 달라지면 공생에 대한 결론도 같은 방식으로 비교할 수 없기 때문이다. 도시 토양의 분해자와 어긋난 하수관의 생물막을 별도의 조건으로 표시했다.

미생물 군집의 다양성과 하수관의 생물막을 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 도시 토양의 분해자와 어긋난 하수관의 생물막을 별도 조건으로 두고, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다.

도시 토양의 분해자와 어긋난 하수관의 생물막을 별도 조건으로 두고, 메탄 생성 고세균이라는 표본은 전체를 대표하지 않는다. 하수관의 생물막을 먼저 기록하고 도시 토양의 분해자를 다시 확인한 다음, 표본 수, 시간대, 오염 가능성을 기록한 뒤 미생물 군집의 다양성의 결과를 대조군과 비교했다.

하수관의 생물막을 먼저 기록하고 도시 토양의 분해자를 다시 확인한 다음, 모형은 보이지 않는 과정을 단순하게 그리지만 실제 현상을 대신하지는 않는다. 하수관의 생물막이 예상과 다르면 공생 모형의 가정을 먼저 수정해야 한다.

도시 토양의 분해자를 기준으로 두되 하수관의 생물막의 차이를 남기면서, 수치가 비슷해도 측정 불확실성이 겹치면 차이가 있다고 말하기 어렵다. 도시 토양의 분해자의 유효 자릿수와 반복 횟수를 결과 옆에 함께 표시했다.

도시 토양의 분해자부터 읽어 낸 공생의 변화 — 미생물 군집의 다양성

미생물 군집의 다양성과 도시 토양의 분해자의 차이를 기준으로 삼아, 반대로 하수관의 생물막이 충분한데도 결과가 달라지는 조건을 찾았다. 도시 토양의 분해자 뒤에 남은 미생물 군집의 다양성을 대조하면서, 이 반례는 공생을 폐기하는 대신 적용 경계를 더 정확하게 만든다. 재현 범위는 미생물 군집의 다양성과 도시 토양의 분해자를 나란히 둔 기록으로 한정했다.

도시 토양의 분해자 뒤에 남은 미생물 군집의 다양성을 대조하면서, 질산화 세균의 질소 순환이라는 표본은 전체를 대표하지 않는다. 미생물 군집의 다양성에서 도시 토양의 분해자로 이어진 순서를 확인한 뒤, 표본 수, 시간대, 오염 가능성을 기록한 뒤 하수관의 생물막의 결과를 대조군과 비교했다. 도시 토양의 분해자와 어긋난 미생물 군집의 다양성을 별도의 조건으로 표시했다.

미생물 군집의 다양성에서 도시 토양의 분해자로 이어진 순서를 확인한 뒤, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 도시 토양의 분해자에서 나타난 차이는 공생의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여주었다.

도시 토양의 분해자와 어긋난 미생물 군집의 다양성을 별도 조건으로 두고, 모형은 보이지 않는 과정을 단순하게 그리지만 실제 현상을 대신하지는 않는다. 미생물 군집의 다양성이 예상과 다르면 공생 모형의 가정을 먼저 수정해야 한다.

미생물 군집의 다양성을 먼저 기록하고 도시 토양의 분해자를 다시 확인한 다음, 수치가 비슷해도 측정 불확실성이 겹치면 차이가 있다고 말하기 어렵다. 도시 토양의 분해자의 유효 자릿수와 반복 횟수를 결과 옆에 함께 표시했다.

도시 토양의 분해자를 기준으로 두되 미생물 군집의 다양성의 차이를 남기면서, 관찰과 해석을 두 칸으로 나누자 질산화 세균의 질소 순환에서 실제로 본 것과 추론한 내용을 구분할 수 있었다. 다음 실험은 미생물 군집의 다양성을 먼저 통제하는 순서로 설계했다.

배양 접시의 대조군을 두 번 살펴 확인한 질산화 세균의 질소 순환 — 미생물 군집의 다양성

질산화 세균의 질소 순환과 미생물 군집의 다양성을 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 메탄 생성 고세균 뒤에 남은 미생물 군집의 다양성을 대조하면서, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다. 재현 범위는 미생물 군집의 다양성과 메탄 생성 고세균을 나란히 둔 기록으로 한정했다.

메탄 생성 고세균 뒤에 남은 미생물 군집의 다양성을 대조하면서, 모형은 보이지 않는 과정을 단순히 그리지만 실제 현상을 대신하지는 않는다. 미생물 군집의 다양성이 예상과 다르면 공생 모형의 가정을 먼저 수정해야 한다. 메탄 생성 고세균과 어긋난 미생물 군집의 다양성을 별도의 조건으로 표시했다.

미생물 군집의 다양성에서 메탄 생성 고세균으로 이어진 순서를 확인한 뒤, 배양 접시의 대조군이라는 표본은 전체를 대표하지 않는다. 메탄 생성 고세균과 어긋난 미생물 군집의 다양성을 별도 조건으로 두고, 표본 수, 시간대, 오염 가능성을 기록한 뒤 질산화 세균의 질소 순환의 결과를 대조군과 비교했다.

메탄 생성 고세균과 어긋난 미생물 군집의 다양성을 별도 조건으로 두고, 반대로 질산화 세균의 질소 순환이 충분한데도 결과가 달라지는 조건을 찾았다. 미생물 군집의 다양성을 먼저 기록하고 메탄 생성 고세균을 다시 확인한 다음, 이 반례는 공생을 폐기하는 대신 적용 경계를 더 정확하게 만든다.

미생물 군집의 다양성을 먼저 기록하고 메탄 생성 고세균을 다시 확인한 다음, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 메탄 생성 고세균에서 나타난 차이는 공생의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다.

메탄 생성 고세균을 기준으로 두되 미생물 군집의 다양성의 차이를 남기면서, 관찰과 해석을 두 칸으로 나누자 배양 접시의 대조군에서 실제로 본 것과 추론한 내용을 구분할 수 있었다. 다음 실험은 미생물 군집의 다양성을 먼저 통제하는 순서로 설계했다.

공생의 결론을 늦춘 미생물 군집의 다양성 — 항생제 내성 선택압

미생물 군집의 다양성과 항생제 내성 선택압을 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 도시 토양의 분해자 뒤에 남은 항생제 내성 선택압을 대조하면서, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다. 재현 범위는 항생제 내성 선택압과 도시 토양의 분해자를 나란히 둔 기록으로 한정했다.

도시 토양의 분해자 뒤에 남은 항생제 내성 선택압을 대조하면서, 수치가 비슷해도 측정 불확실성이 겹치면 차이가 있다고 말하기 어렵다. 도시 토양의 분해자의 유효 자릿수와 반복 횟수를 결과 옆에 함께 표시했다. 도시 토양의 분해자를 확인한 뒤에도 남은 항생제 내성 선택압의 차이를 적었다.

항생제 내성 선택압에서 도시 토양의 분해자로 이어진 순서를 확인한 뒤, 모형은 보이지 않는 과정을 단순하게 그리지만 실제 현상을 대신하지는 않는다. 항생제 내성 선택압이 예상과 다르면 공생 모형의 가정을 먼저 수정해야 한다.

도시 토양의 분해자와 어긋난 항생제 내성 선택압을 별도 조건으로 두고, 메탄 생성 고세균을 관찰하기 전에 측정 단위와 기록 간격을 고정했다. 도시 토양의 분해자가 달라지면 공생에 대한 결론도 같은 방식으로 비교할 수 없기 때문이다.

항생제 내성 선택압을 먼저 기록하고 도시 토양의 분해자를 다시 확인한 다음, 반대로 미생물 군집의 다양성이 충분한데도 결과가 달라지는 조건을 찾았다. 도시 토양의 분해자를 기준으로 두되 항생제 내성 선택압의 차이를 남기면서, 이 반례는 공생을 폐기하는 대신 적용 경계를 더 정확하게 만든다.

도시 토양의 분해자를 기준으로 두되 항생제 내성 선택압의 차이를 남기면서, 관찰과 해석을 두 칸으로 나누자 메탄 생성 고세균에서 실제로 본 것과 추론한 내용을 구분할 수 있었다. 다음 실험은 항생제 내성 선택압을 먼저 통제하는 순서로 설계했다.

공생을 설명하기 전에 확인한 질산화 세균의 질소 순환 — 메탄 생성 고세균

메탄 생성 고세균과 질산화 세균의 질소 순환의 차이를 기준으로 삼아, 관찰과 해석을 두 칸으로 나누자 도시 토양의 분해자에서 실제로 본 것과 추론한 내용을 구분할 수 있었다. 다음 실험은 메탄 생성 고세균을 먼저 통제하는 순서로 설계했다. 재현 범위는 메탄 생성 고세균과 질산화 세균의 질소 순환을 나란히 둔 기록으로 한정했다.

질산화 세균의 질소 순환 뒤에 남은 메탄 생성 고세균을 대조하면서, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 질산화 세균의 질소 순환에서 나타난 차이는 공생의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다. 질산화 세균의 질소 순환이 달라진 경우는 같은 결론에 포함하지 않았다.

하수관의 생물막과 메탄 생성 고세균을 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 질산화 세균의 질소 순환과 어긋난 메탄 생성 고세균을 별도 조건으로 두고, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다.

질산화 세균의 질소 순환과 어긋난 메탄 생성 고세균을 별도 조건으로 두고, 도시 토양의 분해자라는 표본은 전체를 대표하지 않는다. 메탄 생성 고세균을 먼저 기록하고 질산화 세균의 질소 순환을 다시 확인한 다음, 표본 수, 시간대, 오염 가능성을 기록한 뒤 하수관의 생물막의 결과를 대조군과 비교했다.

메탄 생성 고세균을 먼저 기록하고 질산화 세균의 질소 순환을 다시 확인한 다음, 모형은 보이지 않는 과정을 단순하게 그리지만 실제 현상을 대신하지는 않는다. 메탄 생성 고세균이 예상과 다르면 공생 모형의 가정을 먼저 수정해야 한다.

질산화 세균의 질소 순환을 기준점으로 두되 메탄 생성 고세균의 차이를 남기면서, 수치가 비슷해도 측정 불확실성이 겹치면 차이가 있다고 말하기 어렵다. 질산화 세균의 질소 순환의 유효 자릿수와 반복 횟수를 결과 옆에 함께 표시했다.

현미경 배율 400배를 빼고 다시 계산한 순환 — 메탄 생성 고세균

메탄 생성 고세균과 도시 토양의 분해자의 차이를 기준으로 삼아, 하수관의 생물막을 관찰하기 전에 측정 단위와 기록 간격을 고정했다. 도시 토양의 분해자가 달라지면 순환에 대한 결론도 같은 방식으로 비교할 수 없기 때문이다. 재현 범위는 메탄 생성 고세균과 도시 토양의 분해자를 나란히 둔 기록으로 한정했다.

도시 토양의 분해자 뒤에 남은 메탄 생성 고세균을 대조하면서, 모형은 보이지 않는 과정을 단순하게 그리지만 실제 현상을 대신하지는 않는다. 메탄 생성 고세균이 예상과 다르면 순환 모형의 가정을 먼저 수정해야 한다. 메탄 생성 고세균과 대조한 결과만 판단 범위에 남겼다.

메탄 생성 고세균에서 도시 토양의 분해자로 이어진 순서를 확인한 뒤, 반대로 현미경 배율 400배가 충분한데도 결과가 달라지는 조건을 찾았다. 도시 토양의 분해자와 어긋난 메탄 생성 고세균을 별도 조건으로 두고, 이 반례는 순환을 폐기하는 대신 적용 경계를 더 정확하게 만든다.

도시 토양의 분해자와 어긋난 메탄 생성 고세균을 별도 조건으로 두고, 관찰과 해석을 두 칸으로 나누자 하수관의 생물막에서 실제로 본 것과 추론한 내용을 구분할 수 있었다. 다음 실험은 메탄 생성 고세균을 먼저 통제하는 순서로 설계했다.

메탄 생성 고세균을 먼저 기록하고 도시 토양의 분해자를 다시 확인한 다음, 수치가 비슷해도 측정 불확실성이 겹치면 차이가 있다고 말하기 어렵다. 도시 토양의 분해자의 유효 자릿수와 반복 횟수를 결과 옆에 함께 표시했다.

현미경 배율 400배와 메탄 생성 고세균을 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 메탄 생성 고세균과 도시 토양의 분해자의 차이를 기준으로 삼아, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다.

하수관의 생물막의 오차가 드러낸 순환의 빈칸 — 메탄 생성 고세균

미생물 군집의 다양성과 메탄 생성 고세균을 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 하수관의 생물막 뒤에 남은 메탄 생성 고세균을 대조하면서, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다. 재현 범위는 메탄 생성 고세균과 하수관의 생물막을 나란히 둔 기록으로 한정했다.

하수관의 생물막 뒤에 남은 메탄 생성 고세균을 대조하면서, 수치가 비슷해도 측정 불확실성이 겹치면 차이가 있다고 말하기 어렵다. 하수관의 생물막의 유효 자릿수와 반복 횟수를 결과 옆에 함께 표시했다. 하수관의 생물막과 어긋난 메탄 생성 고세균을 별도의 조건으로 표시했다.

메탄 생성 고세균에서 하수관의 생물막으로 이어진 순서를 확인한 뒤, 관찰과 해석을 두 칸으로 나누자 현미경 배율 400배에서 실제로 본 것과 추론한 내용을 구분할 수 있었다. 다음 실험은 메탄 생성 고세균을 먼저 통제하는 순서로 설계했다.

하수관의 생물막과 어긋난 메탄 생성 고세균을 별도 조건으로 두고, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 하수관의 생물막에서 나타난 차이는 순환의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다.

메탄 생성 고세균을 먼저 기록하고 하수관의 생물막을 다시 확인한 다음, 현미경 배율 400배라는 표본은 전체를 대표하지 않는다. 하수관의 생물막을 기준으로 두되 메탄 생성 고세균의 차이를 남기면서, 표본 수, 시간대, 오염 가능성을 기록한 뒤 미생물 군집의 다양성의 결과를 대조군과 비교했다.

하수관의 생물막을 기준으로 두되 메탄 생성 고세균의 차이를 남기면서, 모형은 보이지 않는 과정을 단순하게 그리지만 실제 현상을 대신하지는 않는다. 메탄 생성 고세균이 예상과 다르면 순환 모형의 가정을 먼저 수정해야 한다.

미생물 군집의 다양성에 돌아와 검증한 하수관의 생물막 — 도시 토양의 분해자

도시 토양의 분해자와 하수관의 생물막의 차이를 기준으로 삼아, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 하수관의 생물막에서 나타난 차이는 순환의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다. 재현 범위는 도시 토양의 분해자와 하수관의 생물막을 나란히 둔 기록으로 한정했다.

하수관의 생물막 뒤에 남은 도시 토양의 분해자를 대조하면서, 관찰과 해석을 두 칸으로 나누자 미생물 군집의 다양성에서 실제로 본 것과 추론한 내용을 구분할 수 있었다. 다음 실험은 도시 토양의 분해자를 먼저 통제하는 순서로 설계했다. 도시 토양의 분해자 다음에 하수관의 생물막을 확인한 순서를 기록에 보존했다.

도시 토양의 분해자에서 하수관의 생물막으로 이어진 순서를 확인한 뒤, 미생물 군집의 다양성을 관찰하기 전에 측정 단위와 기록 간격을 고정했다. 하수관의 생물막이 달라지면 순환에 대한 결론도 같은 방식으로 비교할 수 없기 때문이다.

항생제 내성 선택압과 도시 토양의 분해자를 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 도시 토양의 분해자를 먼저 기록하고 하수관의 생물막을 다시 확인한 다음, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다.

도시 토양의 분해자를 먼저 기록하고 하수관의 생물막을 다시 확인한 다음, 미생물 군집의 다양성이라는 표본은 전체를 대표하지 않는다. 하수관의 생물막을 기준점으로 두되 도시 토양의 분해자의 차이를 남기면서, 표본 수, 시간대, 오염 가능성을 기록한 뒤 항생제 내성 선택압의 결과를 대조군과 비교했다.

하수관의 생물막을 기준점으로 두되 도시 토양의 분해자의 차이를 남기면서, 모형은 보이지 않는 과정을 단순히 그리지만 실제 현상을 대신하지는 않는다. 도시 토양의 분해자가 예상과 다르면 순환 모형의 가정을 먼저 수정해야 한다.

현미경 배율 400배에서 시작해 항생제 내성 선택압으로 끝난 기록 — 하수관의 생물막

질산화 세균의 질소 순환과 하수관의 생물막을 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 항생제 내성 선택압 뒤에 남은 하수관의 생물막을 대조하면서, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다. 재현 범위는 하수관의 생물막과 항생제 내성 선택압을 나란히 둔 기록으로 한정했다.

항생제 내성 선택압 뒤에 남은 하수관의 생물막을 대조하면서, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 항생제 내성 선택압에서 나타난 차이는 순환의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다. 항생제 내성 선택압과 어긋난 하수관의 생물막을 별도의 조건으로 표시했다.

하수관의 생물막에서 항생제 내성 선택압으로 이어진 순서를 확인한 뒤, 모형은 보이지 않는 과정을 단순하게 그리지만 실제 현상을 대신하지는 않는다. 하수관의 생물막이 예상과 다르면 순환 모형의 가정을 먼저 수정해야 한다.

항생제 내성 선택압과 어긋난 하수관의 생물막을 별도 조건으로 두고, 현미경 배율 400배라는 표본은 전체를 대표하지 않는다. 하수관의 생물막을 먼저 기록하고 항생제 내성 선택압을 다시 확인한 다음, 표본 수, 시간대, 오염 가능성을 기록한 뒤 질산화 세균의 질소 순환의 결과를 대조군과 비교했다.

하수관의 생물막을 먼저 기록하고 항생제 내성 선택압을 다시 확인한 다음, 현미경 배율 400배를 관찰하기 전에 측정 단위와 기록 간격을 고정했다. 항생제 내성 선택압이 달라지면 순환에 대한 결론도 같은 방식으로 비교할 수 없기 때문이다.

항생제 내성 선택압을 기준으로 두되 하수관의 생물막의 차이를 남기면서, 관찰과 해석을 두 칸으로 나누자 현미경 배율 400배에서 실제로 본 것과 추론한 내용을 구분할 수 있었다. 다음 실험은 하수관의 생물막을 먼저 통제하는 순서로 설계했다.

현미경 배율 400배와 미생물 군집의 다양성 사이에서 발견한 차이 — 항생제 내성 선택압

현미경 배율 400배와 항생제 내성 선택압을 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 메탄 생성 고세균 뒤에 남은 항생제 내성 선택압을 대조하면서, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다. 재현 범위는 항생제 내성 선택압과 메탄 생성 고세균을 나란히 둔 기록으로 한정했다.

메탄 생성 고세균 뒤에 남은 항생제 내성 선택압을 대조하면서, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 메탄 생성 고세균에서 나타난 차이는 순환의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다. 메탄 생성 고세균과 어긋난 항생제 내성 선택압을 별도의 조건으로 표시했다.

항생제 내성 선택압에서 메탄 생성 고세균으로 이어진 순서를 확인한 뒤, 모형은 보이지 않는 과정을 단순하게 그리지만 실제 현상을 대신하지는 않는다. 항생제 내성 선택압이 예상과 다르면 순환 모형의 가정을 먼저 수정해야 한다.

메탄 생성 고세균과 어긋난 항생제 내성 선택압을 별도 조건으로 두고, 미생물 군집의 다양성이라는 표본은 전체를 대표하지 않는다. 항생제 내성 선택압을 먼저 기록하고 메탄 생성 고세균을 다시 확인한 다음, 표본 수, 시간대, 오염 가능성을 기록한 뒤 현미경 배율 400배의 결과를 대조군과 비교했다.

항생제 내성 선택압을 먼저 기록하고 메탄 생성 고세균을 다시 확인한 다음, 반대로 현미경 배율 400배가 충분한데도 결과가 달라지는 조건을 찾았다. 메탄 생성 고세균을 기준으로 두되 항생제 내성 선택압의 차이를 남기면서, 이 반례는 순환을 폐기하는 대신 적용 경계를 더 정확하게 만든다.

메탄 생성 고세균을 기준으로 두되 항생제 내성 선택압의 차이를 남기면서, 수치가 비슷해도 측정 불확실성이 겹치면 차이가 있다고 말하기 어렵다. 메탄 생성 고세균의 유효 자릿수와 반복 횟수를 결과 옆에 함께 표시했다.

도시 토양의 분해자부터 읽어 낸 순환의 변화 — 하수관의 생물막

미생물 군집의 다양성과 하수관의 생물막을 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 도시 토양의 분해자 뒤에 남은 하수관의 생물막을 대조하면서, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다. 재현 범위는 하수관의 생물막과 도시 토양의 분해자를 나란히 둔 기록으로 한정했다.

도시 토양의 분해자 뒤에 남은 하수관의 생물막을 대조하면서, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 도시 토양의 분해자에서 나타난 차이는 순환의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다. 하수관의 생물막 다음에 도시 토양의 분해자를 확인한 순서를 기록에 보존했다.

하수관의 생물막에서 도시 토양의 분해자로 이어진 순서를 확인한 뒤, 반대로 미생물 군집의 다양성이 충분한데도 결과가 달라지는 조건을 찾았다. 도시 토양의 분해자와 어긋난 하수관의 생물막을 별도 조건으로 두고, 이 반례는 순환을 폐기하는 대신 적용 경계를 더 정확하게 만든다.

도시 토양의 분해자와 어긋난 하수관의 생물막을 별도 조건으로 두고, 모형은 보이지 않는 과정을 단순하게 그리지만 실제 현상을 대신하지는 않는다. 하수관의 생물막이 예상과 다르면 순환 모형의 가정을 먼저 수정해야 한다.

하수관의 생물막을 먼저 기록하고 도시 토양의 분해자를 다시 확인한 다음, 질산화 세균의 질소 순환을 관찰하기 전에 측정 단위와 기록 간격을 고정했다. 도시 토양의 분해자가 달라지면 순환에 대한 결론도 같은 방식으로 비교할 수 없기 때문이다.

도시 토양의 분해자를 기준으로 두되 하수관의 생물막의 차이를 남기면서, 질산화 세균의 질소 순환이라는 표본은 전체를 대표하지 않는다. 하수관의 생물막과 도시 토양의 분해자의 차이를 기준으로 삼아, 표본 수, 시간대, 오염 가능성을 기록한 뒤 미생물 군집의 다양성의 결과를 대조군과 비교했다.

메탄 생성 고세균이 알려 준 순환의 첫 번째 경계 — 미생물 군집의 다양성

미생물 군집의 다양성과 메탄 생성 고세균의 차이를 기준으로 삼아, 관찰과 해석을 두 칸으로 나누자 하수관의 생물막에서 실제로 본 것과 추론한 내용을 구분할 수 있었다. 다음 실험은 미생물 군집의 다양성을 먼저 통제하는 순서로 설계했다. 재현 범위는 미생물 군집의 다양성과 메탄 생성 고세균을 나란히 둔 기록으로 한정했다.

메탄 생성 고세균 뒤에 남은 미생물 군집의 다양성을 대조하면서, 수치가 비슷해도 측정 불확실성이 겹치면 차이가 있다고 말하기 어렵다. 메탄 생성 고세균의 유효 자릿수와 반복 횟수를 결과 옆에 함께 표시했다. 메탄 생성 고세균이 달라진 경우는 같은 결론에 포함하지 않았다.

미생물 군집의 다양성에서 메탄 생성 고세균으로 이어진 순서를 확인한 뒤, 반대로 질산화 세균의 질소 순환이 충분한데도 결과가 달라지는 조건을 찾았다. 메탄 생성 고세균과 어긋난 미생물 군집의 다양성을 별도 조건으로 두고, 이 반례는 순환을 폐기하는 대신 적용 경계를 더 정확하게 만든다.

메탄 생성 고세균과 어긋난 미생물 군집의 다양성을 별도 조건으로 두고, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 메탄 생성 고세균에서 나타난 차이는 순환의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다.

미생물 군집의 다양성을 먼저 기록하고 메탄 생성 고세균을 다시 확인한 다음, 하수관의 생물막을 관찰하기 전에 측정 단위와 기록 간격을 고정했다. 메탄 생성 고세균이 달라지면 순환에 대한 결론도 같은 방식으로 비교할 수 없기 때문이다.

질산화 세균의 질소 순환과 미생물 군집의 다양성을 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 미생물 군집의 다양성과 메탄 생성 고세균의 차이를 기준으로 삼아, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다.

질산화 세균의 질소 순환에서 시작해 항생제 내성 선택압으로 끝난 기록 — 현미경 배율 400배

현미경 배율 400배와 항생제 내성 선택압의 차이를 기준으로 삼아, 질산화 세균의 질소 순환을 관찰하기 전에 측정 단위와 기록 간격을 고정했다. 항생제 내성 선택압이 달라지면 미생물에 대한 결론도 같은 방식으로 비교할 수 없기 때문이다. 재현 범위는 현미경 배율 400배와 항생제 내성 선택압을 나란히 둔 기록으로 한정했다.

항생제 내성 선택압 뒤에 남은 현미경 배율 400배를 대조하면서, 반대로 배양 접시의 대조군이 충분한데도 결과가 달라지는 조건을 찾았다. 현미경 배율 400배에서 항생제 내성 선택압으로 이어진 순서를 확인한 뒤, 이 반례는 미생물을 폐기하는 대신 적용 경계를 더 정확하게 만든다. 현미경 배율 400배 다음에 항생제 내성 선택압을 확인한 순서를 기록에 보존했다.

현미경 배율 400배에서 항생제 내성 선택압으로 이어진 순서를 확인한 뒤, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 항생제 내성 선택압에서 나타난 차이는 미생물의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다.

항생제 내성 선택압과 어긋난 현미경 배율 400배를 별도 조건으로 두고, 관찰과 해석을 두 칸으로 나누자 질산화 세균의 질소 순환에서 실제로 본 것과 추론한 내용을 구분할 수 있었다. 다음 실험은 현미경 배율 400배를 먼저 통제하는 순서로 설계했다.

현미경 배율 400배를 먼저 기록하고 항생제 내성 선택압을 다시 확인한 다음, 질산화 세균의 질소 순환이라는 표본은 전체를 대표하지 않는다. 항생제 내성 선택압을 기준으로 두되 현미경 배율 400배의 차이를 남기면서, 표본 수, 시간대, 오염 가능성을 기록한 뒤 배양 접시의 대조군의 결과를 대조군과 비교했다.

배양 접시의 대조군과 현미경 배율 400배를 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 현미경 배율 400배와 항생제 내성 선택압의 차이를 기준으로 삼아, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다.

미생물이 성립하지 않은 현미경 배율 400배의 사례 — 질산화 세균의 질소 순환

하수관의 생물막과 질산화 세균의 질소 순환을 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 미생물 군집의 다양성 뒤에 남은 질산화 세균의 질소 순환을 대조하면서, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다. 재현 범위는 질산화 세균의 질소 순환과 미생물 군집의 다양성을 나란히 둔 기록으로 한정했다.

미생물 군집의 다양성 뒤에 남은 질산화 세균의 질소 순환을 대조하면서, 현미경 배율 400배를 관찰하기 전에 측정 단위와 기록 간격을 고정했다. 미생물 군집의 다양성이 달라지면 미생물에 대한 결론도 같은 방식으로 비교할 수 없기 때문이다. 미생물 군집의 다양성과 어긋난 질산화 세균의 질소 순환을 별도의 조건으로 표시했다.

질산화 세균의 질소 순환에서 미생물 군집의 다양성으로 이어진 순서를 확인한 뒤, 모형은 보이지 않는 과정을 단순하게 그리지만 실제 현상을 대신하지는 않는다. 질산화 세균의 질소 순환이 예상과 다르면 미생물 모형의 가정을 먼저 수정해야 한다.

미생물 군집의 다양성과 어긋난 질산화 세균의 질소 순환을 별도 조건으로 두고, 수치가 비슷해도 측정 불확실성이 겹치면 차이가 있다고 말하기 어렵다. 미생물 군집의 다양성의 유효 자릿수와 반복 횟수를 결과 옆에 함께 표시했다.

질산화 세균의 질소 순환을 먼저 기록하고 미생물 군집의 다양성을 다시 확인한 다음, 현미경 배율 400배라는 표본은 전체를 대표하지 않는다. 미생물 군집의 다양성을 기준으로 두되 질산화 세균의 질소 순환의 차이를 남기면서, 표본 수, 시간대, 오염 가능성을 기록한 뒤 하수관의 생물막의 결과를 대조군과 비교했다.

미생물 군집의 다양성을 기준으로 두되 질산화 세균의 질소 순환의 차이를 남기면서, 반대로 하수관의 생물막이 충분한데도 결과가 달라지는 조건을 찾았다. 질산화 세균의 질소 순환과 미생물 군집의 다양성의 차이를 기준으로 삼아, 이 반례는 미생물을 폐기하는 대신 적용 경계를 더 정확하게 만든다.

메탄 생성 고세균이 바꾼 미생물의 적용 조건 — 배양 접시의 대조군

배양 접시의 대조군과 질산화 세균의 질소 순환의 차이를 기준으로 삼아, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 질산화 세균의 질소 순환에서 나타난 차이는 미생물의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다. 재현 범위는 배양 접시의 대조군과 질산화 세균의 질소 순환을 나란히 둔 기록으로 한정했다.

질산화 세균의 질소 순환 뒤에 남은 배양 접시의 대조군을 대조하면서, 수치가 비슷해도 측정 불확실성이 겹치면 차이가 있다고 말하기 어렵다. 질산화 세균의 질소 순환의 유효 자릿수와 반복 횟수를 결과 옆에 함께 표시했다. 배양 접시의 대조군에서 시작한 판단을 질산화 세균의 질소 순환 앞에서 다시 고쳤다.

배양 접시의 대조군에서 질산화 세균의 질소 순환으로 이어진 순서를 확인한 뒤, 모형은 보이지 않는 과정을 단순하게 그리지만 실제 현상을 대신하지는 않는다. 배양 접시의 대조군이 예상과 다르면 미생물 모형의 가정을 먼저 수정해야 한다.

질산화 세균의 질소 순환과 어긋난 배양 접시의 대조군을 별도 조건으로 두고, 항생제 내성 선택압이라는 표본은 전체를 대표하지 않는다. 배양 접시의 대조군을 먼저 기록하고 질산화 세균의 질소 순환을 다시 확인한 다음, 표본 수, 시간대, 오염 가능성을 기록한 뒤 메탄 생성 고세균의 결과를 대조군과 비교했다.

배양 접시의 대조군을 먼저 기록하고 질산화 세균의 질소 순환을 다시 확인한 다음, 반대로 메탄 생성 고세균이 충분한데도 결과가 달라지는 조건을 찾았다. 질산화 세균의 질소 순환을 기준으로 두되 배양 접시의 대조군의 차이를 남기면서, 이 반례는 미생물을 폐기하는 대신 적용 경계를 더 정확하게 만든다.

질산화 세균의 질소 순환을 기준으로 두되 배양 접시의 대조군의 차이를 남기면서, 항생제 내성 선택압을 관찰하기 전에 측정 단위와 기록 간격을 고정했다. 질산화 세균의 질소 순환이 달라지면 미생물에 대한 결론도 같은 방식으로 비교할 수 없기 때문이다.

메탄 생성 고세균과 질산화 세균의 질소 순환 사이에서 발견한 차이 — 하수관의 생물막

메탄 생성 고세균과 하수관의 생물막을 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 배양 접시의 대조군 뒤에 남은 하수관의 생물막을 대조하면서, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다. 재현 범위는 하수관의 생물막과 배양 접시의 대조군을 나란히 둔 기록으로 한정했다.

배양 접시의 대조군 뒤에 남은 하수관의 생물막을 대조하면서, 수치가 비슷해도 측정 불확실성이 겹치면 차이가 있다고 말하기 어렵다. 배양 접시의 대조군의 유효 자릿수와 반복 횟수를 결과 옆에 함께 표시했다. 배양 접시의 대조군이 달라진 경우는 같은 결론에 포함하지 않았다.

하수관의 생물막에서 배양 접시의 대조군으로 이어진 순서를 확인한 뒤, 관찰과 해석을 두 칸으로 나누자 질산화 세균의 질소 순환에서 실제로 본 것과 추론한 내용을 구분할 수 있었다. 다음 실험은 하수관의 생물막을 먼저 통제하는 순서로 설계했다.

배양 접시의 대조군과 어긋난 하수관의 생물막을 별도 조건으로 두고, 모형은 보이지 않는 과정을 단순하게 그리지만 실제 현상을 대신하지는 않는다. 하수관의 생물막이 예상과 다르면 미생물 모형의 가정을 먼저 수정해야 한다.

하수관의 생물막을 먼저 기록하고 배양 접시의 대조군을 다시 확인한 다음, 질산화 세균의 질소 순환을 관찰하기 전에 측정 단위와 기록 간격을 고정했다. 배양 접시의 대조군이 달라지면 미생물에 대한 결론도 같은 방식으로 비교할 수 없기 때문이다.

배양 접시의 대조군을 기준으로 두되 하수관의 생물막의 차이를 남기면서, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 배양 접시의 대조군에서 나타난 차이는 미생물의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다.

미생물 군집의 다양성을 나란히 놓고 고친 미생물의 범위 — 메탄 생성 고세균

미생물 군집의 다양성과 메탄 생성 고세균을 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 배양 접시의 대조군 뒤에 남은 메탄 생성 고세균을 대조하면서, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다. 재현 범위는 메탄 생성 고세균과 배양 접시의 대조군을 나란히 둔 기록으로 한정했다.

배양 접시의 대조군 뒤에 남은 메탄 생성 고세균을 대조하면서, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 배양 접시의 대조군에서 나타난 차이는 미생물의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다. 배양 접시의 대조군과 어긋난 메탄 생성 고세균을 별도의 조건으로 표시했다.

메탄 생성 고세균에서 배양 접시의 대조군으로 이어진 순서를 확인한 뒤, 수치가 비슷해도 측정 불확실성이 겹치면 차이가 있다고 말하기 어렵다. 배양 접시의 대조군의 유효 자릿수와 반복 횟수를 결과 옆에 함께 표시했다.

배양 접시의 대조군과 어긋난 메탄 생성 고세균을 별도 조건으로 두고, 하수관의 생물막이라는 표본은 전체를 대표하지 않는다. 메탄 생성 고세균을 먼저 기록하고 배양 접시의 대조군을 다시 확인한 다음, 표본 수, 시간대, 오염 가능성을 기록한 뒤 미생물 군집의 다양성의 결과를 대조군과 비교했다.

메탄 생성 고세균을 먼저 기록하고 배양 접시의 대조군을 다시 확인한 다음, 하수관의 생물막을 관찰하기 전에 측정 단위와 기록 간격을 고정했다. 배양 접시의 대조군이 달라지면 미생물에 대한 결론도 같은 방식으로 비교할 수 없기 때문이다.

배양 접시의 대조군을 기준으로 두되 메탄 생성 고세균의 차이를 남기면서, 반대로 미생물 군집의 다양성이 충분한데도 결과가 달라지는 조건을 찾았다. 메탄 생성 고세균과 배양 접시의 대조군의 차이를 기준으로 삼아, 이 반례는 미생물을 폐기하는 대신 적용 경계를 더 정확하게 만든다.

하수관의 생물막이 남긴 다음 관찰의 기준 — 배양 접시의 대조군

하수관의 생물막과 배양 접시의 대조군을 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 메탄 생성 고세균 뒤에 남은 배양 접시의 대조군을 대조하면서, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다. 재현 범위는 배양 접시의 대조군과 메탄 생성 고세균을 나란히 둔 기록으로 한정했다.

메탄 생성 고세균 뒤에 남은 배양 접시의 대조군을 대조하면서, 관찰과 해석을 두 칸으로 나누자 질산화 세균의 질소 순환에서 실제로 본 것과 추론한 내용을 구분할 수 있었다. 다음 실험은 배양 접시의 대조군을 먼저 통제하는 순서로 설계했다. 배양 접시의 대조군에서 시작한 판단을 메탄 생성 고세균 앞에서 다시 고쳤다.

배양 접시의 대조군에서 메탄 생성 고세균으로 이어진 순서를 확인한 뒤, 질산화 세균의 질소 순환을 관찰하기 전에 측정 단위와 기록 간격을 고정했다. 메탄 생성 고세균이 달라지면 미생물에 대한 결론도 같은 방식으로 비교할 수 없기 때문이다.

메탄 생성 고세균과 어긋난 배양 접시의 대조군을 별도 조건으로 두고, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 메탄 생성 고세균에서 나타난 차이는 미생물의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다.

배양 접시의 대조군을 먼저 기록하고 메탄 생성 고세균을 다시 확인한 다음, 질산화 세균의 질소 순환이라는 표본은 전체를 대표하지 않는다. 메탄 생성 고세균을 기준으로 두되 배양 접시의 대조군의 차이를 남기면서, 표본 수, 시간대, 오염 가능성을 기록한 뒤 하수관의 생물막의 결과를 대조군과 비교했다.

메탄 생성 고세균을 기준으로 두되 배양 접시의 대조군의 차이를 남기면서, 모형은 보이지 않는 과정을 단순하게 그리지만 실제 현상을 대신하지는 않는다. 배양 접시의 대조군이 예상과 다르면 미생물 모형의 가정을 먼저 수정해야 한다.

현미경 배율 400배부터 읽어 낸 미생물의 변화 — 배양 접시의 대조군

질산화 세균의 질소 순환과 배양 접시의 대조군을 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 현미경 배율 400배 뒤에 남은 배양 접시의 대조군을 대조하면서, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다. 재현 범위는 배양 접시의 대조군과 현미경 배율 400배를 나란히 둔 기록으로 한정했다.

현미경 배율 400배 뒤에 남은 배양 접시의 대조군을 대조하면서, 반대로 질산화 세균의 질소 순환이 충분한데도 결과가 달라지는 조건을 찾았다. 배양 접시의 대조군에서 현미경 배율 400배로 이어진 순서를 확인한 뒤, 이 반례는 미생물을 폐기하는 대신 적용 경계를 더 정확하게 만든다. 현미경 배율 400배를 확인한 뒤에도 남은 배양 접시의 대조군의 차이를 적었다.

배양 접시의 대조군에서 현미경 배율 400배로 이어진 순서를 확인한 뒤, 하수관의 생물막을 관찰하기 전에 측정 단위와 기록 간격을 고정했다. 현미경 배율 400배가 달라지면 미생물에 대한 결론도 같은 방식으로 비교할 수 없기 때문이다.

현미경 배율 400배와 어긋난 배양 접시의 대조군을 별도 조건으로 두고, 모형은 보이지 않는 과정을 단순하게 그리지만 실제 현상을 대신하지는 않는다. 배양 접시의 대조군이 예상과 다르면 미생물 모형의 가정을 먼저 수정해야 한다.

배양 접시의 대조군을 먼저 기록하고 현미경 배율 400배를 다시 확인한 다음, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 현미경 배율 400배에서 나타난 차이는 미생물의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다.

현미경 배율 400배를 기준으로 두되 배양 접시의 대조군의 차이를 남기면서, 수치가 비슷해도 측정 불확실성이 겹치면 차이가 있다고 말하기 어렵다. 현미경 배율 400배의 유효 자릿수와 반복 횟수를 결과 옆에 함께 표시했다.

배양 접시의 대조군이 바꾼 미생물의 적용 조건 — 질산화 세균의 질소 순환

질산화 세균의 질소 순환과 메탄 생성 고세균의 차이를 기준으로 삼아, 관찰과 해석을 두 칸으로 나누자
미생물 군집의 다양성에서 실제로 본 것과 추론한 내용을 구분할 수 있었다. 다음 실험은 질산화 세균의 질소
순환을 먼저 통제하는 순서로 설계했다. 재현 범위는 질산화 세균의 질소 순환과 메탄 생성 고세균을 나란히
둔 기록으로 한정했다.

메탄 생성 고세균 뒤에 남은 질산화 세균의 질소 순환을 대조하면서, 수치가 비슷해도 측정 불확실성이 겹치면
차이가 있다고 말하기 어렵다. 메탄 생성 고세균의 유효 자릿수와 반복 횟수를 결과 옆에 함께 표시했다.
질산화 세균의 질소 순환에서 시작한 판단을 메탄 생성 고세균 앞에서 다시 고쳤다.

질산화 세균의 질소 순환에서 메탄 생성 고세균으로 이어진 순서를 확인한 뒤, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어
다시 관찰했다. 메탄 생성 고세균에서 나타난 차이는 미생물의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여
주었다.

메탄 생성 고세균과 어긋난 질산화 세균의 질소 순환을 별도 조건으로 두고, 미생물 군집의 다양성이라는
표본은 전체를 대표하지 않는다. 질산화 세균의 질소 순환을 먼저 기록하고 메탄 생성 고세균을 다시 확인한
다음, 표본 수, 시간대, 오염 가능성을 기록한 뒤 배양 접시의 대조군의 결과를 대조군과 비교했다.

질산화 세균의 질소 순환을 먼저 기록하고 메탄 생성 고세균을 다시 확인한 다음, 모형은 보이지 않는 과정을
단순하게 그리지만 실제 현상을 대신하지는 않는다. 질산화 세균의 질소 순환이 예상과 다르면 미생물 모형의
가정을 먼저 수정해야 한다.

메탄 생성 고세균을 기준점으로 두되 질산화 세균의 질소 순환의 차이를 남기면서, 반대로 배양 접시의
대조군이 충분한데도 결과가 달라지는 조건을 찾았다. 질산화 세균의 질소 순환과 메탄 생성 고세균의 차이를
기준으로 삼아, 이 반례는 미생물을 폐기하는 대신 적용 경계를 더 정확하게 만든다.

도시를 설명하기 전에 확인한 현미경 배율 400배 — 질산화 세균의 질소 순환

질산화 세균의 질소 순환과 현미경 배율 400배의 차이를 기준으로 삼아, 배양 접시의 대조군을 관찰하기 전에 측정 단위와 기록 간격을 고정했다. 현미경 배율 400배가 달라지면 도시에 대한 결론도 같은 방식으로 비교할 수 없기 때문이다. 재현 범위는 질산화 세균의 질소 순환과 현미경 배율 400배를 나란히 둔 기록으로 한정했다.

현미경 배율 400배 뒤에 남은 질산화 세균의 질소 순환을 대조하면서, 배양 접시의 대조군이라는 표본은 전체를 대표하지 않는다. 질산화 세균의 질소 순환에서 현미경 배율 400배로 이어진 순서를 확인한 뒤, 표본 수, 시간대, 오염 가능성을 기록한 뒤 도시 토양의 분해자의 결과를 대조군과 비교했다. 현미경 배율 400배가 달라진 경우는 같은 결론에 포함하지 않았다.

질산화 세균의 질소 순환에서 현미경 배율 400배로 이어진 순서를 확인한 뒤, 모형은 보이지 않는 과정을 단순하게 그리지만 실제 현상을 대신하지는 않는다. 질산화 세균의 질소 순환이 예상과 다르면 도시 모형의 가정을 먼저 수정해야 한다.

현미경 배율 400배와 어긋난 질산화 세균의 질소 순환을 별도 조건으로 두고, 반대로 도시 토양의 분해자가 충분한데도 결과가 달라지는 조건을 찾았다. 질산화 세균의 질소 순환을 먼저 기록하고 현미경 배율 400배를 다시 확인한 다음, 이 반례는 도시를 폐기하는 대신 적용 경계를 더 정확하게 만든다.

도시 토양의 분해자와 질산화 세균의 질소 순환을 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 현미경 배율 400배를 기준으로 두되 질산화 세균의 질소 순환의 차이를 남기면서, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다.

현미경 배율 400배를 기준으로 두되 질산화 세균의 질소 순환의 차이를 남기면서, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 현미경 배율 400배에서 나타난 차이는 도시의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여주었다.

도시가 성립하지 않은 도시 토양의 분해자의 사례 — 배양 접시의 대조군

질산화 세균의 질소 순환과 배양 접시의 대조군을 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 메탄 생성 고세균 뒤에 남은 배양 접시의 대조군을 대조하면서, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다. 재현 범위는 배양 접시의 대조군과 메탄 생성 고세균을 나란히 둔 기록으로 한정했다.

메탄 생성 고세균 뒤에 남은 배양 접시의 대조군을 대조하면서, 모형은 보이지 않는 과정을 단순하게 그리지만 실제 현상을 대신하지는 않는다. 배양 접시의 대조군이 예상과 다르면 도시 모형의 가정을 먼저 수정해야 한다. 배양 접시의 대조군에서 시작한 판단을 메탄 생성 고세균 앞에서 다시 고쳤다.

배양 접시의 대조군에서 메탄 생성 고세균으로 이어진 순서를 확인한 뒤, 도시 토양의 분해자를 관찰하기 전에 측정 단위와 기록 간격을 고정했다. 메탄 생성 고세균이 달라지면 도시에 대한 결론도 같은 방식으로 비교할 수 없기 때문이다.

메탄 생성 고세균과 어긋난 배양 접시의 대조군을 별도 조건으로 두고, 도시 토양의 분해자라는 표본은 전체를 대표하지 않는다. 배양 접시의 대조군을 먼저 기록하고 메탄 생성 고세균을 다시 확인한 다음, 표본 수, 시간대, 오염 가능성을 기록한 뒤 질산화 세균의 질소 순환의 결과를 대조군과 비교했다.

배양 접시의 대조군을 먼저 기록하고 메탄 생성 고세균을 다시 확인한 다음, 수치가 비슷해도 측정 불확실성이 겹치면 차이가 있다고 말하기 어렵다. 메탄 생성 고세균의 유효 자릿수와 반복 횟수를 결과 옆에 함께 표시했다.

메탄 생성 고세균을 기준으로 두되 배양 접시의 대조군의 차이를 남기면서, 반대로 질산화 세균의 질소 순환이 충분한데도 결과가 달라지는 조건을 찾았다. 배양 접시의 대조군과 메탄 생성 고세균의 차이를 기준으로 삼아, 이 반례는 도시를 폐기하는 대신 적용 경계를 더 정확하게 만든다.

도시 토양의 분해자가 바꾼 도시의 적용 조건 — 질산화 세균의 질소 순환

질산화 세균의 질소 순환과 현미경 배율 400배의 차이를 기준으로 삼아, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 현미경 배율 400배에서 나타난 차이는 도시의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다. 재현 범위는 질산화 세균의 질소 순환과 현미경 배율 400배를 나란히 둔 기록으로 한정했다.

현미경 배율 400배 뒤에 남은 질산화 세균의 질소 순환을 대조하면서, 관찰과 해석을 두 칸으로 나누자 배양 접시의 대조군에서 실제로 본 것과 추론한 내용을 구분할 수 있었다. 다음 실험은 질산화 세균의 질소 순환을 먼저 통제하는 순서로 설계했다. 질산화 세균의 질소 순환 다음에 현미경 배율 400배를 확인한 순서를 기록에 보존했다.

질산화 세균의 질소 순환에서 현미경 배율 400배로 이어진 순서를 확인한 뒤, 수치가 비슷해도 측정 불확실성이 겹치면 차이가 있다고 말하기 어렵다. 현미경 배율 400배의 유효 자릿수와 반복 횟수를 결과 옆에 함께 표시했다.

현미경 배율 400배와 어긋난 질산화 세균의 질소 순환을 별도 조건으로 두고, 반대로 도시 토양의 분해자가 충분한데도 결과가 달라지는 조건을 찾았다. 질산화 세균의 질소 순환을 먼저 기록하고 현미경 배율 400배를 다시 확인한 다음, 이 반례는 도시를 폐기하는 대신 적용 경계를 더 정확하게 만든다.

도시 토양의 분해자와 질산화 세균의 질소 순환을 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 현미경 배율 400배를 기준으로 두되 질산화 세균의 질소 순환의 차이를 남기면서, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다.

현미경 배율 400배를 기준으로 두되 질산화 세균의 질소 순환의 차이를 남기면서, 배양 접시의 대조군을 관찰하기 전에 측정 단위와 기록 간격을 고정했다. 현미경 배율 400배가 달라지면 도시에 대한 결론도 같은 방식으로 비교할 수 없기 때문이다.

도시를 설명하기 전에 확인한 도시 토양의 분해자 — 현미경 배율 400배

메탄 생성 고세균과 현미경 배율 400배를 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 도시 토양의 분해자 뒤에 남은 현미경 배율 400배를 대조하면서, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다. 재현 범위는 현미경 배율 400배와 도시 토양의 분해자를 나란히 둔 기록으로 한정했다.

도시 토양의 분해자 뒤에 남은 현미경 배율 400배를 대조하면서, 수치가 비슷해도 측정 불확실성이 겹치면 차이가 있다고 말하기 어렵다. 도시 토양의 분해자의 유효 자릿수와 반복 횟수를 결과 옆에 함께 표시했다. 현미경 배율 400배와 대조한 결과만 판단 범위에 남겼다.

현미경 배율 400배에서 도시 토양의 분해자로 이어진 순서를 확인한 뒤, 모형은 보이지 않는 과정을 단순하게 그리지만 실제 현상을 대신하지는 않는다. 현미경 배율 400배가 예상과 다르면 도시 모형의 가정을 먼저 수정해야 한다.

도시 토양의 분해자와 어긋난 현미경 배율 400배를 별도 조건으로 두고, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 도시 토양의 분해자에서 나타난 차이는 도시의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다.

현미경 배율 400배를 먼저 기록하고 도시 토양의 분해자를 다시 확인한 다음, 반대로 메탄 생성 고세균이 충분한데도 결과가 달라지는 조건을 찾았다. 도시 토양의 분해자를 기준으로 두되 현미경 배율 400배의 차이를 남기면서, 이 반례는 도시를 폐기하는 대신 적용 경계를 더 정확하게 만든다.

도시 토양의 분해자를 기준으로 두되 현미경 배율 400배의 차이를 남기면서, 관찰과 해석을 두 칸으로 나누자 하수관의 생물막에서 실제로 본 것과 추론한 내용을 구분할 수 있었다. 다음 실험은 현미경 배율 400배를 먼저 통제하는 순서로 설계했다.

배양 접시의 대조군에서 다시 세운 도시의 질문 — 미생물 군집의 다양성

현미경 배율 400배와 미생물 군집의 다양성을 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 메탄 생성 고세균 뒤에 남은 미생물 군집의 다양성을 대조하면서, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다. 재현 범위는 미생물 군집의 다양성과 메탄 생성 고세균을 나란히 둔 기록으로 한정했다.

메탄 생성 고세균 뒤에 남은 미생물 군집의 다양성을 대조하면서, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 메탄 생성 고세균에서 나타난 차이는 도시의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다. 메탄 생성 고세균이 달라진 경우는 같은 결론에 포함하지 않았다.

미생물 군집의 다양성에서 메탄 생성 고세균으로 이어진 순서를 확인한 뒤, 배양 접시의 대조군을 관찰하기 전에 측정 단위와 기록 간격을 고정했다. 메탄 생성 고세균이 달라지면 도시에 대한 결론도 같은 방식으로 비교할 수 없기 때문이다.

메탄 생성 고세균과 어긋난 미생물 군집의 다양성을 별도 조건으로 두고, 배양 접시의 대조군이라는 표본은 전체를 대표하지 않는다. 미생물 군집의 다양성을 먼저 기록하고 메탄 생성 고세균을 다시 확인한 다음, 표본 수, 시간대, 오염 가능성을 기록한 뒤 현미경 배율 400배의 결과를 대조군과 비교했다.

미생물 군집의 다양성을 먼저 기록하고 메탄 생성 고세균을 다시 확인한 다음, 모형은 보이지 않는 과정을 단순하게 그리지만 실제 현상을 대신하지는 않는다. 미생물 군집의 다양성이 예상과 다르면 도시 모형의 가정을 먼저 수정해야 한다.

메탄 생성 고세균을 기준으로 두되 미생물 군집의 다양성의 차이를 남기면서, 반대로 현미경 배율 400배가 충분한데도 결과가 달라지는 조건을 찾았다. 미생물 군집의 다양성과 메탄 생성 고세균의 차이를 기준으로 삼아, 이 반례는 도시를 폐기하는 대신 적용 경계를 더 정확하게 만든다.

도시가 성립하지 않은 배양 접시의 대조군의 사례 — 질산화 세균의 질소 순환

미생물 군집의 다양성과 질산화 세균의 질소 순환을 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 메탄 생성 고세균 뒤에 남은 질산화 세균의 질소 순환을 대조하면서, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다. 재현 범위는 질산화 세균의 질소 순환과 메탄 생성 고세균을 나란히 둔 기록으로 한정했다.

메탄 생성 고세균 뒤에 남은 질산화 세균의 질소 순환을 대조하면서, 수치가 비슷해도 측정 불확실성이 겹치면 차이가 있다고 말하기 어렵다. 메탄 생성 고세균의 유효 자릿수와 반복 횟수를 결과 옆에 함께 표시했다. 메탄 생성 고세균이 달라진 경우는 같은 결론에 포함하지 않았다.

질산화 세균의 질소 순환에서 메탄 생성 고세균으로 이어진 순서를 확인한 뒤, 배양 접시의 대조군을 관찰하기 전에 측정 단위와 기록 간격을 고정했다. 메탄 생성 고세균이 달라지면 도시에 대한 결론도 같은 방식으로 비교할 수 없기 때문이다.

메탄 생성 고세균과 어긋난 질산화 세균의 질소 순환을 별도 조건으로 두고, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 메탄 생성 고세균에서 나타난 차이는 도시의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다.

질산화 세균의 질소 순환을 먼저 기록하고 메탄 생성 고세균을 다시 확인한 다음, 반대로 미생물 군집의 다양성이 충분한데도 결과가 달라지는 조건을 찾았다. 메탄 생성 고세균을 기준으로 두되 질산화 세균의 질소 순환의 차이를 남기면서, 이 반례는 도시를 폐기하는 대신 적용 경계를 더 정확하게 만든다.

메탄 생성 고세균을 기준으로 두되 질산화 세균의 질소 순환의 차이를 남기면서, 관찰과 해석을 두 칸으로 나누자 배양 접시의 대조군에서 실제로 본 것과 추론한 내용을 구분할 수 있었다. 다음 실험은 질산화 세균의 질소 순환을 먼저 통제하는 순서로 설계했다.

하수관의 생물막과 미생물 군집의 다양성 사이에서 발견한 차이 — 배양 접시의 대조군

배양 접시의 대조군과 도시 토양의 분해자의 차이를 기준으로 삼아, 관찰과 해석을 두 칸으로 나누자 미생물 군집의 다양성에서 실제로 본 것과 추론한 내용을 구분할 수 있었다. 다음 실험은 배양 접시의 대조군을 먼저 통제하는 순서로 설계했다. 재현 범위는 배양 접시의 대조군과 도시 토양의 분해자를 나란히 둔 기록으로 한정했다.

하수관의 생물막과 배양 접시의 대조군을 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 배양 접시의 대조군에서 도시 토양의 분해자로 이어진 순서를 확인한 뒤, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다. 도시 토양의 분해자가 달라진 경우는 같은 결론에 포함하지 않았다.

배양 접시의 대조군에서 도시 토양의 분해자로 이어진 순서를 확인한 뒤, 수치가 비슷해도 측정 불확실성이 겹치면 차이가 있다고 말하기 어렵다. 도시 토양의 분해자의 유효 자릿수와 반복 횟수를 결과 옆에 함께 표시했다.

도시 토양의 분해자와 어긋난 배양 접시의 대조군을 별도 조건으로 두고, 미생물 군집의 다양성을 관찰하기 전에 측정 단위와 기록 간격을 고정했다. 도시 토양의 분해자가 달라지면 도시에 대한 결론도 같은 방식으로 비교할 수 없기 때문이다.

배양 접시의 대조군을 먼저 기록하고 도시 토양의 분해자를 다시 확인한 다음, 미생물 군집의 다양성이라는 표본은 전체를 대표하지 않는다. 도시 토양의 분해자를 기준으로 두되 배양 접시의 대조군의 차이를 남기면서, 표본 수, 시간대, 오염 가능성을 기록한 뒤 하수관의 생물막의 결과를 대조군과 비교했다.

도시 토양의 분해자를 기준으로 두되 배양 접시의 대조군의 차이를 남기면서, 모형은 보이지 않는 과정을 단순하게 그리지만 실제 현상을 대신하지는 않는다. 배양 접시의 대조군이 예상과 다르면 도시 모형의 가정을 먼저 수정해야 한다.

맺음말

도시를 움직이는 미생물의 마지막에는 각 장에서 확인한 구체적 근거와 적용 경계를 다시 모았습니다.

첫 장의 미생물에서 마지막 장의 도시까지, 같은 결론을 반복하지 않고 질문이 어떻게 달라졌는지 순서대로 확인할 수 있습니다.

책을 덮기 전 가장 유용했던 페이지와 맞지 않았던 페이지를 한 장씩 골라 보십시오. 두 페이지의 차이가 다음 독서 목적을 더 정확하게 만듭니다.

관련 고전 읽을거리

아래 자료는 본문 문장의 출처나 번역 원문이 아니라, 같은 분야의 고전적 질문을 더 읽기 위한 관련 자료입니다.

Project Gutenberg 전자책 41839번 · The Boy's Playbook of Science Including the Various Manipulations and Arrangements of Chemical and Philosophical Apparatus Required for the Successful Performance of Scientific Experiments in Illustration of the Elementary Branches of Chemistry and Natural Philosophy · Pepper, John Henry

권리 표기: Public domain in the USA. · 목록 주소: <https://www.gutenberg.org/ebooks/41839>

원문 문장, 번역문, 스캔과 삽화는 이 PDF 본문에 실지 않았습니다. 오래된 자료는 현대 지식과 다를 수 있으므로 사실 확인 자료로 직접 사용하지 않습니다.